INSTRUÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE UM **FLUXO DE CAIXA**

João Vitor Chiorato Biagioni 47302083608

MBA USP ESALQ

Leandro Garcia Meyer

Michel Augusto Santana da Paixão

Rodrigo Peixoto da Silva

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

Instruções Gerais para Elaboração de um Fluxo de Caixa

Piracicaba - SP

2025

Instruções Gerais para Elaboração de um Fluxo de Caixa

Leandro Garcia Meyer

Michel Augusto Santana da Paixão

Rodrigo Peixoto da Silva

Comissão de Revisão:

Daiane Aparecida Fausto

Daniel Yokoyama Sonoda

Haroldo José Torres da Silva

João Henrique Mantelatto Rosa

Tatiana Rosa Diniz

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

MBA USP ESALQ

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 5
INTRODUÇÃO 5
OBJETIVO 7
INVESTIMENTO 7
CAPEX E OPEX 8
RECEITAS 9
CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS E O CUSTO TOTAL 11
CUSTO DE OPORTUNIDADE 13
DEPRECIAÇÃO 15
CUSTOS DE OPORTUNIDADE DO CAPITAL 16
EBITIDA OU LAJIDA 19
ESTRUTURANDO UM FLUXO DE CAIXA 19
VALORES NOMINAIS E REAIS 24
JUROS E TAXAS DE JUROS NOMINAIS E REAIS 26
INDICADORES DE VIABILIDADE 27
ANÁLISE DE CENÁRIOS E SENSIBILIDADE 34
REALIZANDO UM CHEKLIST 39
FLUXOGRAMA PARA A REALIZAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 41
REFERÊNCIAS 42

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

APRESENTAÇÃO

Este canal de informações, elaborado pela coordenação dos cursos de MBA USP/Esalq, visa apoiar os orientadores e orientandos, dando-lhes suporte pedagógico que auxilie na orientação e elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso [TCCs] na área de viabilidade econômica. Para os alunos que pretendem desenvolver o TCC sobre esse tema, este manual oferece um direcionamento à correta estruturação do fluxo de caixa e das análises relacionadas aos cálculos de viabilidade econômica, apresentando as principais etapas que compõem o seu desenvolvimento, assim como a identificação dos questionamentos mais frequentes para eliminação de dúvidas durante sua realização.

INTRODUÇÃO

O êxito de qualquer empreendimento depende de um conjunto composto por diversos fatores, alguns deles endógenos, sob os quais a gestão possui controle, e outros exógenos, os quais a gestão não tem capacidade de modificar, mas pode considerá-los em seu planejamento e tomada de decisão. Dentre esses fatores, pode-se enumerar um subconjunto relacionado ao âmbito financeiro e econômico dos empreendimentos, o que torna a gestão financeira uma área de conhecimento fundamental para o sucesso das organizações, envolvendo o planejamento, o controle, a otimização de recursos e a busca pela saúde financeira. A gestão financeira se aplica tanto em entidades que visam o lucro, quanto em entidades sem fins lucrativos, uma vez que possibilita o bom uso dos recursos, contribuindo para atingir os objetivos organizacionais.

O fluxo de caixa e os índices de análise financeira são ferramentas importantes para a avaliação de projetos de investimento e servem como suporte à tomada de decisão. Dessa forma, representam um campo vasto para que alunos dos cursos de especialização da USP explorem essa temática de forma aplicada aos diferentes contextos mercadológicos em seus trabalhos de conclusão de curso [TCC], desenvolvendo uma análise útil, robusta e aderente à realidade de mercado. Além disso, mesmo os alunos que não possuem interesse em realizar projetos de pesquisa relacionados à análise financeira e viabilidade econômica podem, eventualmente, ter a necessidade de saber lidar com os conceitos básicos de matemática financeira, dado que esta abordagem é frequentemente empregada nos mais diversos setores do mercado.

Apesar da grande relevância do tema, existem alguns desafios importantes que frequentemente representam dificuldades aos alunos que trabalham essa temática em seus

João Vitor Chiorato Biagioni 178.920.858-98

TCCs, o que faz parte do processo de aprendizagem, mas que é preciso ser esclarecido, de forma a dar mais robustez às análises desse tipo realizadas nos cursos de especialização da USP. Os erros mais frequentes identificados nos TCCs que abordam essa temática são variados, mas é possível destacar alguns dos principais equívocos:

a) Determinação e uso inadequados de taxas de juros pela desconsideração do risco associado aos projetos de investimento ou à aplicação equivocada de taxas nominais ou reais em diferentes contextos;
b) Cálculo de médias de séries históricas monetárias (preços, receitas, custos etc.) sem o correto deflacionamento prévio;
c) Falta de aderência das premissas adotadas para a construção do fluxo de caixa à realidade de mercado;
d) Falta de organização e clareza na elaboração e estruturação das planilhas de cálculos, sem a correta definição das variáveis analisadas e sem o vínculo das estruturas de cálculo entre as células da planilha, impossibilitando a conferência dos resultados;
e) Falta de clareza na separação entre despesas e custos fixos e variáveis;
f) Negligenciamento do custo de oportunidade nas diversas situações em que este deve ser considerado;
g) Falta de clareza na determinação de preços e quantidades de produtos e insumos necessários para a operacionalização do projeto ao longo de sua vida útil;
h) Determinação arbitrária de aspectos como o horizonte temporal de análise e da periodicidade do fluxo de caixa (mensal, semestral, anual etc.);
i) Equívocos no cálculo tributário entre as sistemáticas do Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.
j) Análise superficial e puramente descritiva dos resultados encontrados, sem a correta interpretação e associação com a literatura relacionada e com a realidade de mercado.

Além disso, transparecem nos erros elencados acima alguns problemas conceituais de matemática financeira e uso inadequado das ferramentas relacionadas do MS Excel, tais como as funções para o cálculo da Taxa Interna de Retorno [TIR], do Valor Presente Líquido [VPL] e do Payback.

Frente a esta realidade, considerou-se necessária a criação de um manual próprio para os cursos de especialização da USP, visando suprir tais carências e fornecer elementos que auxiliem a elaboração correta do fluxo de caixa, provendo, de maneira didática, subsídios básicos para a elaboração adequada dos cálculos e até mesmo para uma interpretação mais consistente dos resultados obtidos.

João Vitor Chiorato Biagioni 478.020.838-98

OBJETIVO

Dado o contexto apresentado, o objetivo geral deste manual é auxiliar os alunos de especialização da USP que optam por trabalhar com a temática da viabilidade econômica e análise financeira em seu TCC, facilitando a organização dos dados e a realização dos cálculos, com ênfase aos pontos nos quais os alunos, frequentemente, apresentaram maiores dificuldades, alertando-os quanto aos erros cometidos na elaboração de seus projetos.

Como objetivos específicos, pretende-se instruir os alunos a:

a) Utilizar de maneira correta as taxas de juros nominal e real, bem como deflacionar as séries monetárias utilizadas;
b) Apresentar maneiras de formular cenários alternativos, que tornem a análise mais abrangente e aderente a distintos contextos de mercado;
c) Apresentar formas mais adequadas de organização dos dados, com clareza na estruturação dos fluxos de caixa;
d) Discriminar entre despesas, custos fixos e variáveis, investimentos, além de definir o que é custo de oportunidade e de justificar a necessidade de incorporá-lo na análise dos projetos.
e) Apresentação clara e organizada das receitas e discriminação correta das quantidades e dos preços que a originam.

João Vitor Chioratto Biagioni 478.920.838-98

INVESTIMENTO

O investimento é a primeira componente do fluxo de caixa a ser considerado e dimensionado para a análise de viabilidade econômica de um projeto de investimento. Ele representa toda a aplicação de recursos monetários para a aquisição de ativos, tais como máquinas, equipamentos, áreas (terrenos, fazendas etc.), instalações, serviços e fretes, necessários para dar início às atividades do projeto de investimento. De acordo com Bruni (2012), os investimentos ficam inutilizados em um determinado período no ativo da empresa, sendo gradualmente utilizados e incorporados aos custos e despesas[1]. Isso define uma característica do investimento, que é a de ser "consumido" em mais de um ciclo operacional. À título de exemplificação, considera-se investimento a aquisição de uma máquina para fabricar peças para veículos automotores, utilizada por um período relativamente longo, fabricando centenas ou milhares de peças antes de ter de ser substituída. Por outro lado, os

[1] Deve-se ressaltar que, segundo Bruni (2012), alguns gastos ou dispêndios podem ser, de forma temporária, considerados como investimentos e, conforme são utilizados, são classificados como custos ou despesas.

insumos necessários para a fabricação dessas peças (metais, plásticos, energia elétrica etc.) são considerados como custos.

CAPEX E OPEX

O Capital Expenditure [CAPEX], representa as despesas de capital ou o investimento em capital, significando o valor gasto na compra de bens de capital, tais como máquinas, instalações e equipamentos, ou seja, são todos os gastos ocorridos com investimentos em ativos com um período de vida útil dentro do projeto analisado. O CAPEX é um item que compõe o investimento, uma vez que este tipo de gasto é necessário para que o projeto se inicie, ocorrendo antes do primeiro período em que o projeto passa a ser efetivamente implementado.

Logo, no período 0 (zero) do fluxo de caixa devem ser considerados os investimentos necessários para que o projeto se inicie. No entanto, é possível que o projeto preveja a necessidade de aquisição de um novo bem de capital ao longo de seu horizonte temporal, o que faz com que este gasto entre no fluxo de caixa nos períodos posteriores. De todo modo, é razoável pensar que um empreendimento qualquer necessite que algum montante de recursos seja investido antes de entrar, de fato, em operação. Vale lembrar que o período zero é um ponto de referência para as análises, uma vez que grande parte dos indicadores de viabilidade tenham como objetivo trazer os saldos futuros de caixa a valor presente (valor do período 0) para compará-los com o investimento realizado.

Assim, os investimentos devem ser introduzidos como primeiro componente na estruturação do fluxo de caixa (Tabela 1), sendo inserido no período 0, de forma a indicar o desembolso inicial para o início do projeto.

Tabela 1. Posicionamento e discriminação dos investimentos em um fluxo de caixa

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...	n
Investimento total (I)											
(-) Investimento em ativos											
(-) Investimentos em capital de giro											
(+) Desinvestimentos											
(-) Outros investimentos											

Fonte: Elaborado pelos autores

É preciso atenção para não haver duplicação nos casos em que parte ou todo o investimento é financiado, contabilizando o investimento, de maneira equivocada, tanto no período inicial quanto ao longo do tempo por meio do pagamento do financiamento sem que o valor financiado conste como uma entrada de recursos. Recomenda-se, em tais casos,

João Vitor Chiorato Biagioni 478.020.838-98

considerar o valor recebido por meio do financiamento como um valor positivo que reduz o valor dispendido no investimento. É possível tratar o valor financiado de outras maneiras, o que varia de acordo com o projeto e com o financiamento utilizado, mas o mais importante é estar atento para que o valor financiado conste como uma entrada de caixa.

O Operational Expenditure [OPEX], por sua vez, representa os gastos diretamente vinculados à operação do projeto, como insumos, manutenção dos equipamentos de produção e outras despesas operacionais. Esses gastos ocorrem dentro do ciclo operacional. O exemplo a seguir pode facilitar a aplicabilidade de tais conceitos: uma empresa pode adquirir um automóvel com a finalidade de utilizá-lo para prospectar clientes. Neste caso, a aquisição do automóvel se enquadraria como CAPEX, uma vez que o veículo será utilizado ao longo de vários ciclos operacionais, e os gastos com combustíveis, revisão etc., relativos ao uso do automóvel se enquadrariam como OPEX.

É interessante destacar que, a depender da estrutura do projeto, é possível que a empresa tenha interesse em converter determinadas saídas de fluxo de caixas enquadradas como CAPEX em OPEX. Neste caso, isto se daria se ela optasse por não adquirir o automóvel, mas sim por alugá-lo. Neste cenário, não haveria gastos com aquisição do bem de capital, mas apenas com o seu uso, havendo somente OPEX.

João Vitor Chiorato Biagioni 478.020.858-98

RECEITAS

As receitas podem ser separadas em operacionais e não operacionais. As receitas operacionais são as entradas de caixa decorrentes da venda de produtos ou faturamento diretamente relacionado com a prestação de serviços dentro da atividade fim da organização. Logo, as receitas possuem dois componentes essenciais: preços e quantidades dos produtos vendidos/serviços prestados. O correto dimensionamento desses dois componentes é essencial para a análise.

As receitas não operacionais, por sua vez, não estão relacionadas à atividade fim do projeto. São exemplos de receitas não operacionais, para o caso de uma empresa que tenha como atividade fim a produção ou comercialização de um bem ou serviço, as receitas financeiras obtidas por meio da aplicação das sobras de caixa em ativos do mercado financeiro (títulos de renda fixa, CDBs, Debêntures, Ações). Embora elas representem uma entrada de caixa, não dependem do desempenho operacional da empresa (o quanto ela produz ou o quanto ela vende). De forma geral, as receitas não operacionais representam uma parcela reduzida da receita total.

A receita total é a soma das receitas operacionais e as receitas não operacionais. Em grande parte dos TCCs que trabalham a temática da viabilidade econômica nas

especializações da USP, não são consideradas as receitas não operacionais, de tal forma que a receita total, na maior parte dos casos, é dada pela quantidade vendida multiplicada pelo preço de venda e descontada dos descontos comerciais e das devoluções, tal como na eq. (1):

Receita bruta= Preço de venda x Quantidade vendida-Descontos e Devoluções (1)

Estabelecida a receita bruta, há de se considerar o conjunto de tributos que recaem sobre mercadorias e serviços vendidos, como o ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS, entre outros.

A Tabela 2 mostra como a receita total pode ser introduzida no fluxo de caixa.

Tabela 2. Posicionamento adequado das receitas em um fluxo de caixa

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...	n
Investimento total (I)											
(-) Investimento em ativos											
(-) Investimentos em capital de giro											
(+) Desinvestimentos											
(-) Outros investimentos											
Receita Bruta (RB)											
(+) Receitas de venda de produtos e/ou mercadorias											
(+) Receita de prestação de serviços											
(-) Devoluções e descontos comerciais											
Tributos sobre Receita Bruta (T)											
Receita Líquida (RL = RB - T)											

Fonte: Elaborado pelos autores

É importante destacar que não há receita operacional no período zero, uma vez que neste instante as atividades ainda não foram iniciadas. Esse é um erro frequente em TCCs que trabalham essa temática. Vale lembrar que o período zero representa um ponto de referência no qual é dado início ao projeto, que começa a operar a partir do período 1. No entanto, é possível haver a receita não operacional neste período, a qual pode ser proveniente, por exemplo, de um financiamento realizado para a aquisição de máquinas e equipamentos.

Em muitos projetos é difícil projetar qual será a receita operacional obtida. Diferente do investimento e dos custos, grande parte dos fatores que determinam a receita escapam do controle da firma. Dependendo do projeto e da disponibilidade de informações, algumas alternativas para contornar esta dificuldade podem ser mais ou menos interessantes. Exemplos já utilizados de maneira bem-sucedida em trabalhos de viabilidade econômica são: análise de indicadores econômicos e sociais da região em que o projeto será implementado e/ou do mercado relevante ao qual o projeto objetiva atingir; indicadores de desempenho do setor, como vendas e exportações; estudos especializados de projeção de demanda; análise

João Vitor Ciniorato Biagioni 478.920.838-98

de valores divulgados por outras empresas de setores relacionados em anos recentes; pesquisa de mercado por meio de questionários e entrevistas; entre outros. Os meios de se obter informações a respeito são inúmeros e variam de acordo com os objetivos do projeto em questão. Recomenda-se realizar uma revisão bibliográfica para buscar trabalhos que já fizeram análise de viabilidade econômica com temática semelhante, ou mesmo para encontrar trabalhos que possam fornecer informações relevantes sobre o mercado ou atividade em questão.

Algumas ferramentas de análise qualitativa podem ajudar nesta etapa, como as chamadas Análise PEST e as Cinco Forças de Porter. A Análise PESTEL elenca um conjunto de fatores – Políticos, Econômicos, Sociais, Tecnológicos e Legais – que permitem fazem um diagnóstico amplo a respeito de aspectos que podem potencializar ou comprometer o desempenho do projeto analisado. As Cinco Forças de Porter, por sua vez, são relacionadas mais diretamente ao contexto mercadológico específico no qual o projeto está inserido, permitindo um diagnóstico a respeito do poder de barganha dos consumidores e dos fornecedores, da rivalidade entre concorrentes e das ameaças de produtos substitutos e de entrada de novos concorrentes no mercado. Em conjunto, essas análises contribuem para a criação de cenários distintos sob os quais o desempenho do projeto de investimentos pode ser avaliado.

Ainda que a estimativa de demanda seja muito bem estruturada e esteja baseada em informações detalhadas e confiáveis, é preciso se ater para o fato de que ela é uma projeção e que, por isso, estará certamente sujeita a erros e imprecisões. Por esse motivo a importância de se analisar cenários econômicos alternativos e fazer uma análise de sensibilidade, conforme discutido na seção “Análise de cenário e sensibilidade”.

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS E O CUSTO TOTAL

Para uma melhor organização e estruturação dos dados em um fluxo de caixa, é necessário que se faça a distinção entre os diferentes componentes de custo presentes em um projeto de viabilidade econômica. Após feita a discriminação dos valores referentes ao investimento do projeto, e ter introduzido as receitas, o aluno deve organizar os custos operacionais. Sugere-se que, ao construir e estruturar uma planilha de fluxo de caixa, o aluno deve separar e discriminar os diferentes componentes de custos em dois ramos principais, que são: os custos fixos e os custos variáveis. Essa separação é importante, pois permite ao aluno identificar e monitorar precisamente todos os custos que compõem o seu projeto, identificar qual a importância de cada um deles na composição do custo total e, por meio de

uma análise de sensibilidade (discutida adiante), identificar como se comportam os resultados frente a mudanças incrementais nesses componentes de custo. A seguir são definidos os custos fixos, variáveis e totais.

Custos Fixos: representam os custos que não variam **em função da quantidade produzida/vendida** em um ciclo operacional. De acordo com Ribeiro (2009), são definidos como aqueles que não variam com a utilização da capacidade instalada e com a quantidade produzida de bens e serviços, isto é, ele existe mesmo quando a empresa não produz. Alguns exemplos de custos comumente classificados como fixos são apresentados a seguir:

- Depreciação e amortização;
- IPTU, aluguel e seguro;
- Honorários da diretoria e/ou pró-labore;
- Mão de obra administrativa;
- Manutenção e conservação.

Para Bruni (2012), é importante salientar que os custos fixos (e os variáveis) estão relacionados à produção e não ao período de operação. Logo, os custos fixos não variam conforme a produção, mas podem variar ao longo do tempo. Desta forma, se a conta telefônica possui diferentes valores ao longo dos meses, por exemplo, este custo não está relacionado à produção, devendo ser classificado como um componente do custo fixo independente da sua variação ao longo do tempo. De acordo com Ribeiro (2009), é comum incluir o item “Eventuais”, com a estimativa de até 3% dos custos fixos listados acima para a cobertura de outros gastos fixos menores eventualmente não considerados na análise.

Custos Variáveis: esse componente de custo tem o seu valor modificado **em função da quantidade produzida/vendida** pela empresa. Quanto mais a empresa produz, maiores serão os seus custos variáveis. Para empreendimentos industriais, os exemplos de custos variáveis mais comuns são as matérias primas e embalagens utilizadas na produção (Bruni, 2012). Para empreendimentos comerciais, os custos variáveis mais comuns são os custos das mercadorias vendidas e, de acordo com Ribeiro (2009), para os empreendimentos de prestação de serviços, os custos variáveis são os materiais e as mercadorias relacionadas à prestação de serviços. Também são custos variáveis os salários e encargos sociais de funcionários diretamente ocupados com as atividades produtivas, além de fretes e comissão sobre vendas. Assim como no caso dos custos fixos, Ribeiro (2009) recomenda utilizar uma estimativa de até 3% sobre os custos variáveis anteriormente listados como uma estimativa para eventuais custos não considerados.

Custo Total: os custos totais representam a soma dos custos fixos e variáveis. O custo total também pode ser visto como os pagamentos realizados pela empresa que compõem sua estrutura de custos.

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

Após a realização dessa separação com suas respectivas discriminações é sugerido que o aluno some ambos os componentes em uma terceira modalidade de custos que é o custo total (pagamentos). A Tabela 3 mostra um exemplo de como pode ser realizada a separação dos custos em uma planilha de fluxo de caixa.

Tabela 3. Posicionamento adequado dos custos em um fluxo de caixa

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...	n
Investimento total (I)											
(-) Investimento em ativos											
(-) Investimentos em capital de giro											
(+) Desinvestimentos											
(-) Outros investimentos											
Receita Bruta (RB)											
(+) Receitas de venda de produtos e/ou mercadorias											
(+) Receita de prestação de serviços											
(-) Devoluções e descontos comerciais											
Tributos sobre Receita Bruta (T)											
Receita Líquida (RL = RB - T)											
Custos Fixos (CF)											
(-) Aluguel											
(-) IPTU											
(-) Telefone											
(-) Seguro											
(-) Outros custos fixos											
Custos Variáveis (CV)											
(-) Matérias primas											
(-) Embalagens											
(-) Outros custos variáveis											
Custo Total (CT = CF + CV)											
(=) Lucro Operacional Bruto (LOB = RL - CT)											

Fonte: Elaborado pelos autores

João Vitor Caiorato Biagioni 478.920.838-98

CUSTO DE OPORTUNIDADE

O custo de oportunidade pode ser definido como o retorno potencial alternativo de um determinado recurso empregado (investido) no projeto em questão. Se o investidor dispõe de um determinado recurso financeiro e deseja aplicá-lo no projeto, por exemplo, o custo de oportunidade deste recurso é dado pelo retorno que este mesmo recurso teria caso fosse aplicado em uma operação alternativa e de mesmo risco.

No caso do recurso financeiro, o custo de oportunidade é incorporado nos cálculos de viabilidade econômica por meio da Taxa Mínima de Atratividade [TMA], utilizada para trazer os valores futuros para o presente (período zero), conforme abordado com maiores detalhes

na seção “Indicadores de Viabilidade”. Um erro comum ocorre nos casos em que o recurso empregado é próprio e o aluno não o considera em seus cálculos de viabilidade. Um produtor rural, por exemplo, que possui uma determinada área de sua propriedade não utilizada e pretende destiná-la a um determinado cultivo, deve considerar o custo dessa área em seus cálculos (aquisição ou arrendamento de terra).

Muitas vezes, o aluno, de maneira equivocada, simplesmente desconsidera o custo desta terra por ela já compor a propriedade analisada. Entretanto, é preciso considerar que esta terra possui fins alternativos (poderia ser arrendada a outro produtor, por exemplo). Uma boa forma de considerar este custo de oportunidade da terra é o valor pelo qual ela poderia ser arrendada ou mesmo uma estimativa de receita obtida com o uso dela para uma atividade alternativa.

Outro custo de oportunidade que frequentemente é desconsiderado pelos alunos ocorre no caso em que o investidor é também o administrador/gestor do projeto. Nesse caso, é comum o erro de desconsiderar o valor da mão-de-obra desse gestor, que deveria ser computado como *pro labore* (remuneração paga aos sócios de uma empresa pelas atividades que eles realizam). O tempo que o investidor/gestor despende como administrador do projeto poderia ser aplicado em uma atividade alternativa (gerindo outra empresa, por exemplo). Por isso, é preciso fazer uma estimativa de quanto o investidor/gestor poderia obter de renda caso estivesse utilizando o tempo despendido na elaboração e implementação do projeto em uma atividade alternativa similar.

A desconsideração do custo de oportunidade é um erro bastante comum nas análises de viabilidade econômica. Isto ocorre porque nem todos os alunos se atentam para a diferença entre os custos contábeis e os custos econômicos. Os custos contábeis são explícitos, representam o desembolso, de fato, de recursos financeiros e não levam em conta os custos de oportunidade, que é um custo implícito. Por lado, os custos econômicos, que são os que devem ser considerados para a análise da viabilidade econômica dos projetos, consideram o custo de oportunidade de todos os fatores. Foram exemplificados os casos da terra e do *pro labore* porque estes são os fatores de produção que mais frequentemente são esquecidos pelos alunos, mas este conceito deve ser aplicado para todos os fatores de produção aplicados no projeto em questão. Para um maior detalhamento a respeito da diferença entre custos contábeis e custos econômicos, recomenda-se a leitura dos Capítulos 01 e 03 de Mankiw (2005).

João Vitor Chiorato Biagioni 478.020.838-98

DEPRECIAÇÃO

Para Camloffski (2014), a depreciação [D] se refere à desvalorização de um determinado ativo em virtude do seu desgaste ao longo do tempo, seja ele um veículo, uma máquina, equipamentos ou utensílios em geral. Assim, deve-se levar em conta o valor referente a essa desvalorização no projeto em questão. A depreciação será dada por meio de um valor, calculado em um período que coincide com o do fluxo de caixa, refletindo o valor econômico perdido dos investimentos orçados dentro do projeto de investimento analisado. A maneira mais comum de calcular a depreciação é pelo método linear, definido conforme a eq. (2):

$$D=\frac{VI-VR}{VU} \qquad (2)$$

em que D é a depreciação; VI é o valor inicial do equipamento; VR é o valor residual do equipamento; e VU é a vida útil do equipamento.

A depreciação pode ser calculada conforme o seguinte exemplo: uma máquina nova foi adquirida R$ 19.000,00 [VI], possuindo um Valor Residual [VR] de R$ 3.800,00 ao final de sua vida útil, isto é, 20% do valor inicial [VI]. Suponhamos que o equipamento será usado por 20 anos [VU], assim a depreciação anual será:

$$D=\frac{19.000-3.800}{20}=760$$

Isso significa que esse equipamento terá uma desvalorização de R$ 760,00 anualmente, ao longo de 20 anos. Assim, observa-se que a depreciação se refere à diferença do preço de compra do equipamento novo (Valor Inicial) e o seu respectivo preço de troca (Valor Residual) após a sua utilização ao longo de um determinado período representativo da vida útil do ativo, que no exemplo foi de 20 anos.

Há maneiras alternativas de calcular a depreciação, como a aplicação de uma taxa constante, por exemplo. O método descrito acima, no entanto, é bastante utilizado para se projetar um valor estimado para a entrada do fluxo de caixa no caso de haver a previsão de se obter uma receita não operacional por meio da revenda dos equipamentos utilizados após o término do projeto.

No fluxo de caixa, a depreciação é contabilizada apenas quando a empresa atua na sistemática do Lucro Real, com o objetivo de se chegar ao Lucro Tributável, que será base de cálculo para o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

Dessa forma, a depreciação tem a função de gerar um benefício fiscal, uma vez que o IR e a CSLL vão incidir sobre um resultado descontado da depreciação, ou seja, o Lucro Tributável. Nas sistemáticas do Lucro Presumido e do Simples Nacional a depreciação não tem esse papel de geração de um benefício fiscal, uma vez que o IR e a CSLL incidem sobre uma presunção de lucro ou sobre a receita bruta, respectivamente.

Dado que a depreciação em um fluxo de caixa tem apenas a função de contabilizar o benefício fiscal e permitir o cálculo do Lucro Tributável, os percentuais de depreciação para cada tipo de ativo (edificações, máquinas, equipamentos etc.) devem ser consultados junto à Receita Federal, que disponibiliza tabelas com o prazo de vida útil dos ativos e sua taxa anual de depreciação (Receita Federal).

A depreciação deve ser retirada do lucro operacional bruto, isto é, do resultado da subtração da receita operacional pelo custo operacional. O lucro operacional descontado da depreciação é o Lucro Tributável, base de cálculo do IR e CSLL. Após a retirada do tributo, obtém-se o Lucro Líquido.

Uma vez que a depreciação foi retirada apenas para cálculo do tributo, ela é somada ao lucro líquido para se obter o saldo do fluxo de caixa daquele período. A maneira adequada de se contabilizar a depreciação no fluxo de caixa é exemplificada no “Exemplo de elaboração de um fluxo de caixa”, na seção “Estruturando um fluxo de caixa”.

CUSTOS DE OPORTUNIDADE DO CAPITAL

Feita essa breve apresentação a respeito do custo de oportunidade e da depreciação, é possível associar os dois conceitos para o cálculo do custo de oportunidade do capital. Uma vez feito o investimento em um capital fixo, é interessante calcular o custo de oportunidade dos ativos adquiridos, sendo este valor dado pelos juros que poderiam ser obtidos sobre o capital investido em uma aplicação alternativa de mesmo risco. Note que o que se busca é uma estimativa do custo de oportunidade do capital análoga àquela feita para o *pro labore* no caso do tempo despendido pelo elaborador do projeto, ou seja, busca-se identificar qual seria o valor que uma aplicação alternativa do capital poderia trazer caso este não fosse empregado no projeto em questão. No caso do trabalho, este valor é dado por uma remuneração mensal do uso das habilidades do elaborador do projeto em uma atividade alternativa. No caso do capital, estima-se o quanto seria obtido por meio da aplicação do montante investido em capital fixo a uma dada taxa de juros de uma aplicação de mesmo risco.

Uma maneira de se calcular este retorno alternativo é considerando a seguinte eq. (3):

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

$$J=\frac{VI+VR}{2}r \quad (3)$$

em que J é o valor de juros no período; VI é o valor inicial do equipamento; VR é o valor residual do equipamento; e r é a taxa de juros (retorno de uma aplicação alternativa de risco similar).

O cálculo dos juros [J], dado em R$ ano^{-1}, é exemplificado a seguir: uma máquina nova foi adquirida por R$ 19.000,00 [VI], possuindo um Valor Residual [VR] de R$ 3.800,00. Suponhamos que a taxa de juros [r] seja de 8% ao ano, tem-se que:

$$J=\frac{19.000+3.800}{2}0,08=912$$

Ainda que ofereça uma boa aproximação do custo de oportunidade do capital, esta não é a maneira mais adequada de estimá-lo. O mais indicado é realizar o cálculo dos juros, que pode ser feito por meio do Valor Anual Uniforme Equivalente. Isso significa calcular o custo do capital não circulante dentro de um horizonte de tempo, utilizando uma taxa de juros junto com o Valor Inicial [VI] (definido como Valor Presente VP, dado com o sinal negativo[2]), e o Valor Residual [VR] (definido como Valor Futuro VF). Assim, se obtém o valor dos pagamentos periódicos que equivalem ao desembolso inicial e ao recebimento final da vida útil do capital. Esse pagamento pode ser definido como PGTO, conforme eq. (4):

$$PGTO=D+J \quad (4)$$

e que PGTO são os pagamentos; D é a depreciação; e j é o valor de juros no período.

Assim os juros [j] dado em R$ ano^{-1}, pode ser calculado de acordo com a eq. (5):

$$J=PGTO-D \quad (5)$$

E o cálculo de PGTO será dado pela eq. (6):

$$PGTO=VP\left[\frac{(1+i)^n i}{(1+i)^n-1}\right]-VF\left[\frac{i}{(1+i)^n-1}\right] \quad (6)$$

[2] O valor de entrada de VP deve ser negativo, pois se trata de um desembolso (gasto/saída) feito para a aquisição do bem de capital necessário no projeto que estiver sendo avaliado.

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

Exemplo do cálculo do PGTO

Utilizando o MS Excel, pode-se calcular o PGTO a partir da função PGTO disponível no próprio software. Assim, utilizando o exemplo da aquisição de uma máquina de R$ 19.000,00 [VP], que tem um Valor Final [VF] de R$ 3.800,00 ao final de sua vida útil, supondo que o equipamento será usado por 20 anos [n] e que a taxa de juros [i] do período será de 8% ao ano, tem-se, conforme Figura 1:

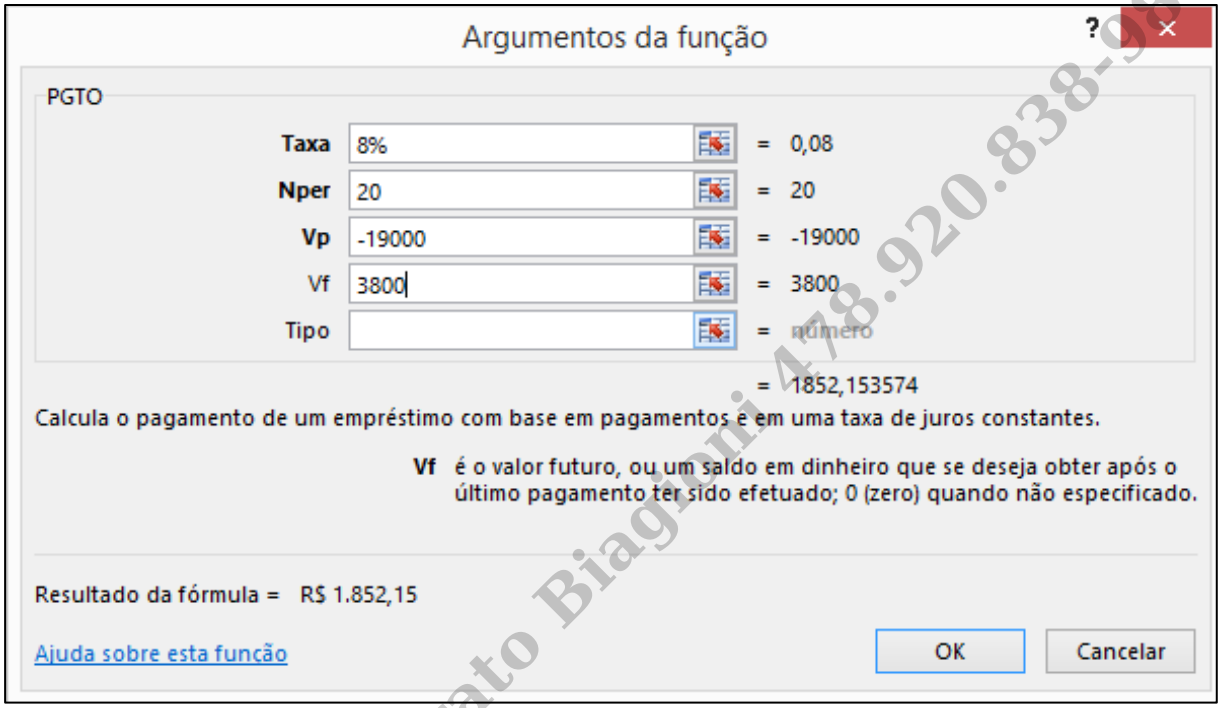


Figura 1. Implementação da função PGTO no MS Excel
Fonte: Elaborado pelos autores

Assim, o PGTO = D + J será de R$ 1.852,15 (fornecido na janela de argumentos da função do próprio MS Excel), em que o PGTO representa o custo do capital a uma dada taxa de juros (8%). Tendo este valor em mãos, é possível calcular o juro anual, considerando uma depreciação linear, tal como calculada na seção “Depreciação”, que foi R$ 760,00. Assim conforme a relação descrita na eq. (7), tem-se:

$$J=PGTO-D=1.852,15-760=1092,15 \quad (7)$$

Estas duas abordagens são formas de se estimar o custo de oportunidade do capital de maneira explícita. Entretanto, em análises de viabilidade econômica, o custo de oportunidade do capital geralmente é calculado de maneira implícita, por meio da taxa de desconto, quando se calcula os indicadores de viabilidade econômica de um projeto, conforme

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

consta na seção “Indicadores de viabilidade”. Por isso, este valor não deve ser considerado no momento da estruturação do fluxo de caixa.

EBITIDA OU LAJIDA

O EBITDA é um importante indicador financeiro que tem como objetivo mostrar o desempenho do projeto analisado, medindo a produtividade e a eficiência, avaliando a rentabilidade do projeto em questão. O termo EBTIDA representa uma sigla em inglês que significa “Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization”, que em português significa Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização [LAJIDA]. O modelo de cálculo do EBITDA pode ser visto na Tabela 4.

Tabela 4. Cálculo do EBITDA

(+)	Receita Operacional Total
(-)	Deduções e Impostos sobre receitas
(=)	Receita Líquida
(-)	Custo Operacional Total
(=)	Lucro Operacional Bruto
(-)	Despesas Fixas
(+)	Outras Receitas Operacionais
(=)	EBITDA

O EBITDA indica a capacidade operacional de gerar caixa de um projeto, mostrando se o projeto gera lucro ou prejuízo com suas atividades operacionais, sem a influência de fatores financeiros, contábeis e tributários, como a estrutura de capital e a carga tributária. Desta forma, o EBITDA foca no desempenho da atividade principal do projeto e possibilita, com ressalvas, a comparação do desempenho de diferentes empresas nos mais diversos contextos. Vale lembrar que o EBITDA não leva em conta os investimentos em capital (compra e manutenção de ativos) e são possíveis situações em que o EBITDA é positivo, mas o grau de endividamento da empresa é elevado e seu fluxo de caixa é fragilizado.

João Vitor Chierato Biagioni 478.920.838-98

ESTRUTURANDO UM FLUXO DE CAIXA

Para se construir um fluxo de caixa, deve-se considerar os componentes descritos anteriormente, em consonância com as necessidades do projeto em questão. Ressalta-se a importância de que o correto dimensionamento do projeto, a consideração de todos os ativos necessários para início das operações e a aderência dos dados de entrada à realidade de

mercado vão determinar a qualidade dos resultados de uma análise de viabilidade econômica. Portanto, tão ou mais importante que os cálculos e indicadores é o grau de representatividade da realidade presente nos dados utilizados para análise. O grau de detalhamento do fluxo de caixa projetado, por sua vez, deve ser suficiente para que seja feita uma análise completa do projeto de investimentos. Portanto, o detalhamento das rubricas presentes no fluxo de caixa pode auxiliar no mapeamento mais preciso do projeto. A Tabela 5 é um exemplo de como um fluxo de caixa pode ser estruturado, levando em consideração todos os componentes descritos anteriormente.

Tabela 5. Estruturação adequado de um fluxo de caixa

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...	n
Investimento total (I)											
(-) Investimento em ativos											
(-) Investimentos em capital de giro											
(+) Desinvestimentos											
(-) Outros investimentos											
Receita Bruta (RB)											
(+) Receitas de venda de produtos e/ou mercadorias											
(+) Receita de prestação de serviços											
(-) Devoluções e descontos comerciais											
Tributos sobre Receita Bruta (T)											
Receita Líquida (RL = RB - T)											
Custos Fixos (CF)											
(-) Aluguel											
(-) IPTU											
(-) Telefone											
(-) Seguro											
(-) Outros custos fixos											
Custos Variáveis (CV)											
(-) Matérias primas											
(-) Embalagens											
(-) Outros custos variáveis											
Custo Total (CT = CF + CV)											
(=) Lucro Operacional Bruto (LOB = RL - CT)											
(-) Depreciação (D)											
(=) Lucro Tributável (LT = LOB - D)											
(-) Imposto de Renda e CSLL (IR = alíquota x LT)											
(=) Lucro Líquido (LL = LT - IR)											
(+) Depreciação (D)											
(=) Fluxo de Caixa (FC = LL + D)											

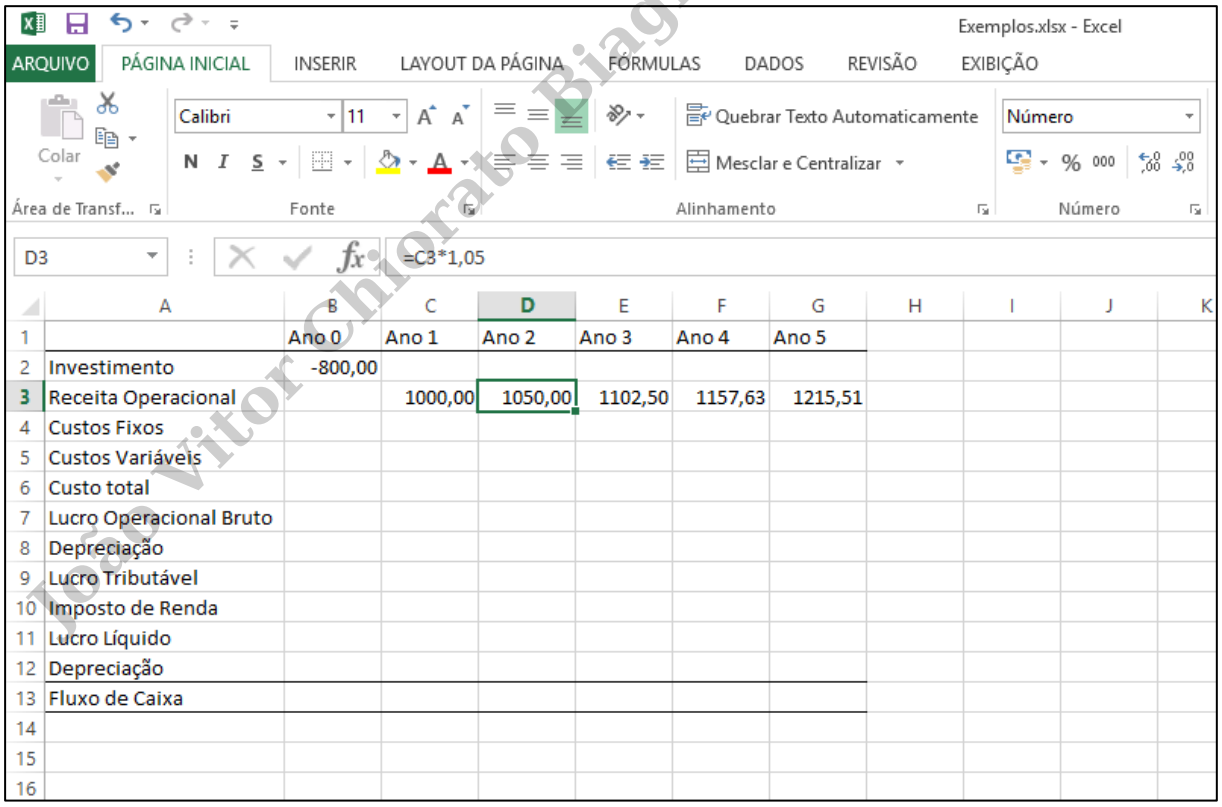
Fonte: Elaborado pelos autores

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

Exemplo de elaboração de um fluxo de caixa

Uma empresa cuja unidade de seu produto é vendida a R$ 1,00 estima vender 1.000 unidades no primeiro ano de atividade, com projeção de crescimento da quantidade vendida de 5% ao ano, por um período de 5 anos. O investimento inicial necessário para a atividade é de R$ 800,00 e o custo fixo é de R$ 100,00. O custo estimado por unidade produzida é de R$ 0,50. Considerando que a depreciação dos ativos seja de 5% do valor do investimento inicial a cada ano e que o imposto de renda cobrado seja de 27,5%, como deve ser montado o fluxo de caixa?

Em primeiro lugar o investimento inicial é contabilizado no ano 0 (zero), que é o nosso período de referência para a análise. Na sequência, as projeções de receita são estimadas para cada ano do projeto, iniciando no ano 1 e considerando a taxa de crescimento anual especificada (neste exemplo estamos considerando a Receita Líquida). Isto significa que no primeiro ano a receita será de R$ 1.000,00; no segundo ano R$ 1.050,00; no terceiro ano a mesma taxa de crescimento deve ser aplicada sobre o período anterior, o que resulta em uma receita estimada de R$ 1.102,05 e assim por diante até o ano 5 (cinco). A inclusão e o cálculo destes valores em uma planilha do MS Excel são ilustrados na Figura 2.



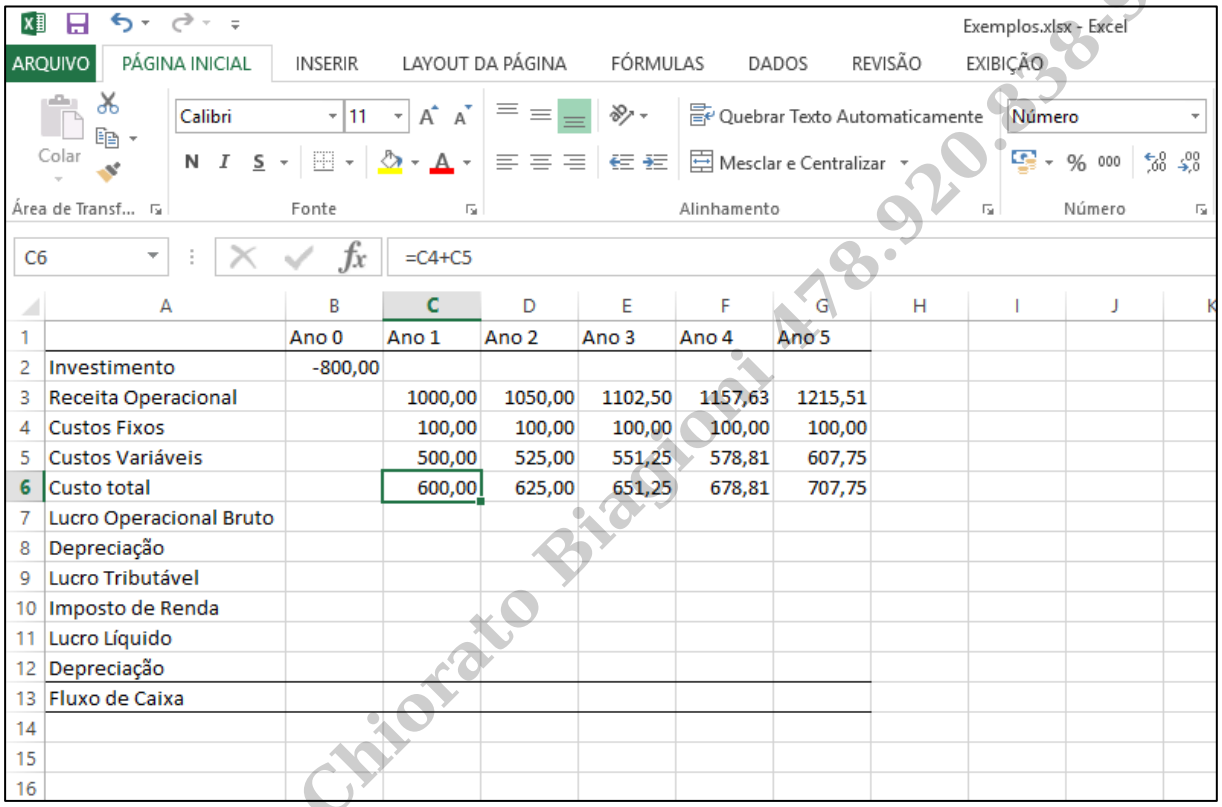
	A	B	C	D	E	F	G
1		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
2	Investimento	-800,00					
3	Receita Operacional		1000,00	1050,00	1102,50	1157,63	1215,51
4	Custos Fixos						
5	Custos Variáveis						
6	Custo total						
7	Lucro Operacional Bruto						
8	Depreciação						
9	Lucro Tributável						
10	Imposto de Renda						
11	Lucro Líquido						
12	Depreciação						
13	Fluxo de Caixa						
14							
15							
16							

Figura 2. Exemplo de fluxo de caixa no MS Excel – Investimentos e Receitas
Fonte: Elaborado pelos autores

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

Note que o ano zero representa nosso período de referência, e a rubrica preenchida neste ano é a de investimento inicial, que representa os recursos pré-operacionais necessários para dar início ao projeto. As receitas, por sua vez, aparecem no fluxo de caixa a partir do ano 1, que é o primeiro período em que o projeto já está em operação.

Na sequência, são calculados os custos. Os custos fixos são de R$ 100,00 a cada ano. Os custos variáveis, por serem proporcionais às vendas, devem crescer 5%, representando o aumento estimado das vendas considerado nas receitas. A soma de ambos nos oferecerá o custo total, conforme ilustrado na Figura 3.



	A	B	C	D	E	F	G
1		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
2	Investimento	-800,00					
3	Receita Operacional		1000,00	1050,00	1102,50	1157,63	1215,51
4	Custos Fixos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Custos Variáveis		500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
6	Custo total		600,00	625,00	651,25	678,81	707,75
7	Lucro Operacional Bruto						
8	Depreciação						
9	Lucro Tributável						
10	Imposto de Renda						
11	Lucro Líquido						
12	Depreciação						
13	Fluxo de Caixa						
14							
15							
16							

Figura 3. Exemplo de fluxo de caixa no MS Excel – Custos Fixos, Variáveis e Total
Fonte: Elaborado pelos autores

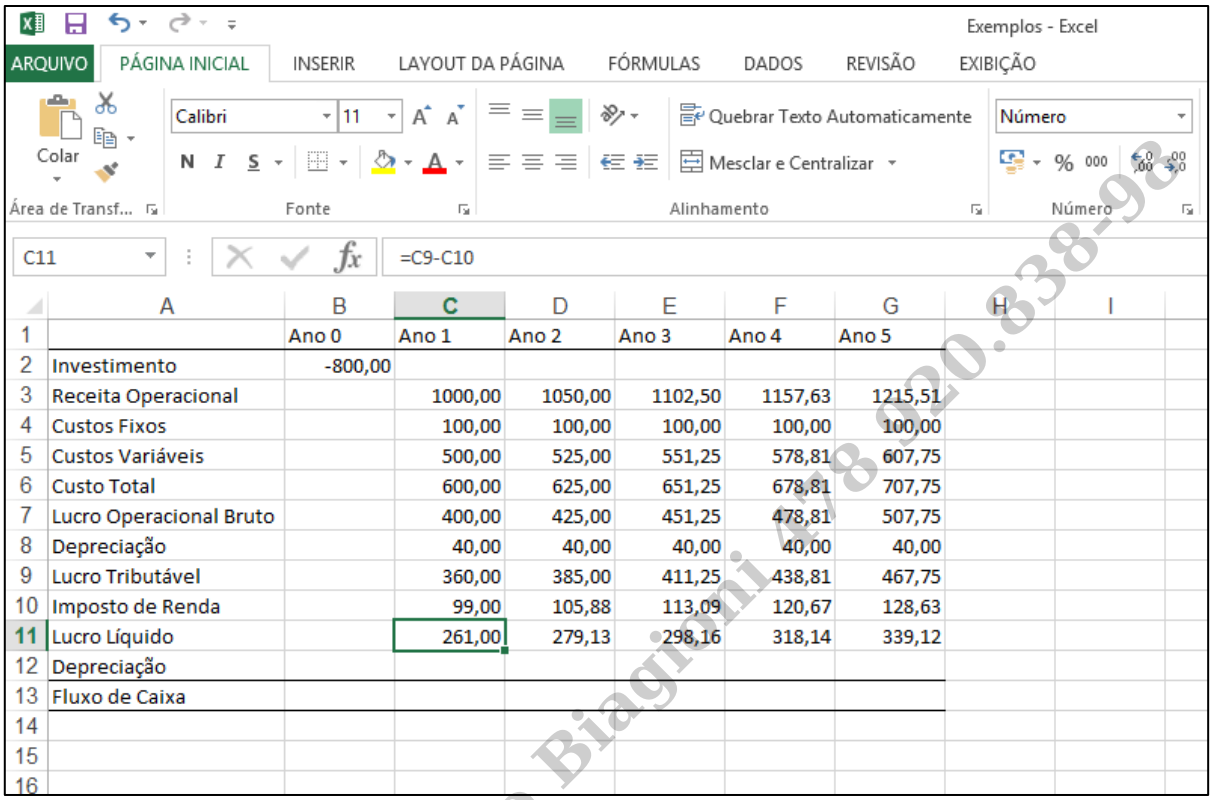
João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.238-98

Atente-se para o fato de que a diferença entre os conceitos de custo fixo e variável se dá em relação à quantidade vendida e não em relação ao tempo. Dessa forma, é possível encontrarmos fluxos de caixa nos quais o custo fixo varia no tempo.

A diferença entre a receita operacional e o custo total nos oferece o Lucro Operacional Bruto, que é o equivalente ao nosso EBITDA, ou seja, o resultado antes dos juros, imposto de renda, depreciação e amortização. A partir deste ponto, o Lucro Operacional Bruto é descontado pela depreciação estimada, resultando no Lucro Tributável.

Como o investimento inicial foi de R$ 800,00 e a taxa de depreciação considerada foi de 5% deste valor, o valor estimado da depreciação é de R$ 40,00. A alíquota do imposto de renda considerada é de 27,5%. Dessa forma, para o primeiro ano teremos um lucro

operacional bruto de R$ 400,00 e um lucro tributável de R$ 360,00. O lucro líquido, por sua vez, será o resultado da subtração do lucro tributável pelo imposto de renda; no caso exemplificado, o lucro líquido no primeiro ano será de R$ 261,00. Esses resultados são apresentados na Figura 4.



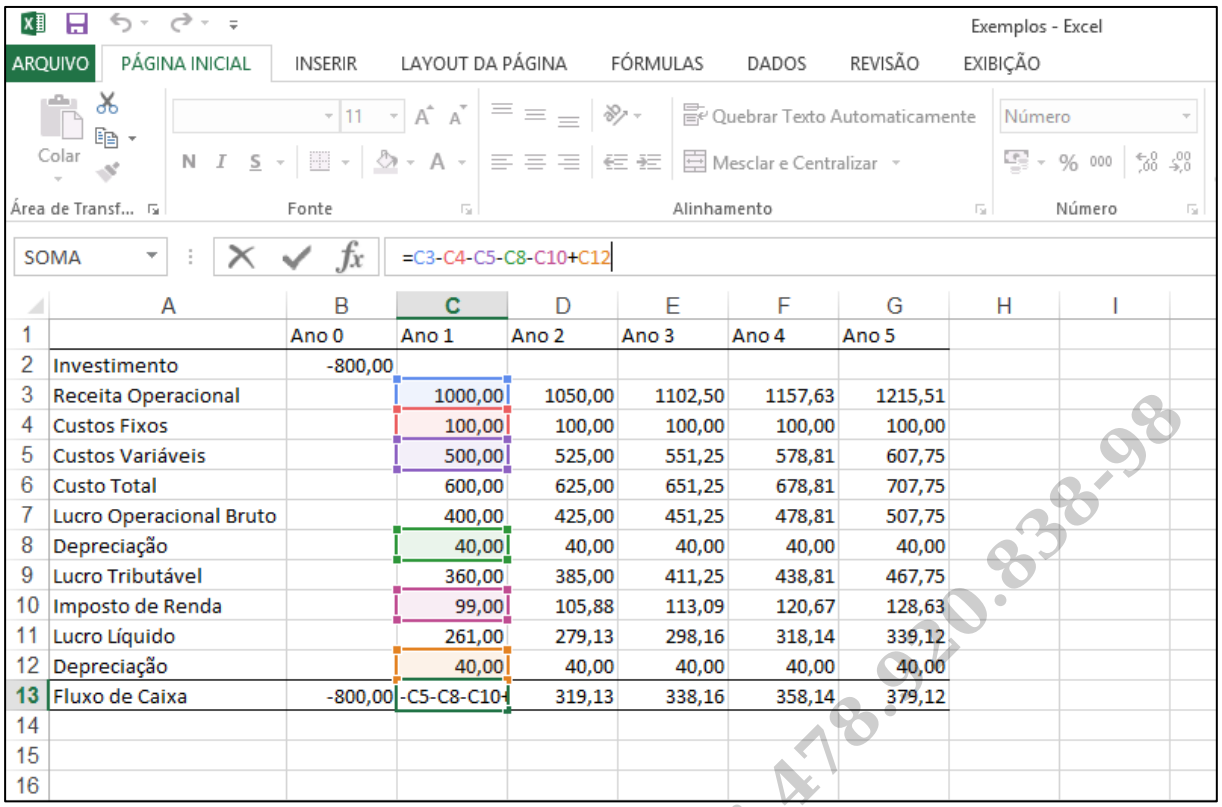
	A	B	C	D	E	F	G
1		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
2	Investimento	-800,00					
3	Receita Operacional		1000,00	1050,00	1102,50	1157,63	1215,51
4	Custos Fixos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Custos Variáveis		500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
6	Custo Total		600,00	625,00	651,25	678,81	707,75
7	Lucro Operacional Bruto		400,00	425,00	451,25	478,81	507,75
8	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Lucro Tributável		360,00	385,00	411,25	438,81	467,75
10	Imposto de Renda		99,00	105,88	113,09	120,67	128,63
11	Lucro Líquido		261,00	279,13	298,16	318,14	339,12
12	Depreciação						
13	Fluxo de Caixa						
14							
15							
16							

Figura 4. Exemplo de fluxo de caixa no MS Excel – Lucro Operacional Bruto, Lucro Tributável e Lucro Líquido
Fonte: Elaborado pelos autores

Por fim, o valor referente à depreciação retirado para o cálculo do lucro tributável deve ser reconsiderado para o cálculo do saldo do fluxo de caixa daquele ano. Isto porque o valor é retirado tão somente para o cálculo dos tributos (a depreciação é uma despesa não desembolsável e, portanto, não representa uma saída efetiva de caixa), não representando um dispêndio efetivamente realizado pela firma. Dessa forma, a soma do lucro líquido e da depreciação nos oferece o saldo de caixa daquele ano. Para o primeiro ano o saldo é de R$ 301,00. O cálculo do fluxo de caixa se repete para os demais anos, com exceção do ano zero, que registra uma saída de caixa de R$ 800,00, representando o investimento inicial realizado.

Veja que é possível detalhar mais o fluxo de caixa, a depender dos objetivos de análise, incluindo novas rubricas que desagregam as receitas, custos e investimentos de forma que seja possível realizar um mapeamento minucioso do projeto de investimentos. O cálculo na planilha do MS Excel é ilustrado na Figura 5.

João Vitor Chiorato Biagioni 418.020.838-93



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5		
2	Investimento	-800,00							
3	Receita Operacional		1000,00	1050,00	1102,50	1157,63	1215,51		
4	Custos Fixos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	Custos Variáveis		500,00	525,00	551,25	578,81	607,75		
6	Custo Total		600,00	625,00	651,25	678,81	707,75		
7	Lucro Operacional Bruto		400,00	425,00	451,25	478,81	507,75		
8	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		
9	Lucro Tributável		360,00	385,00	411,25	438,81	467,75		
10	Imposto de Renda		99,00	105,88	113,09	120,67	128,63		
11	Lucro Líquido		261,00	279,13	298,16	318,14	339,12		
12	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		
13	Fluxo de Caixa	-800,00	-C5-C8-C10+	319,13	338,16	358,14	379,12		
14									
15									
16									

Figura 5. Exemplo de fluxo de caixa no MS Excel
Fonte: Elaborado pelos autores

VALORES NOMINAIS E REAIS

Esta seção contém uma exposição acerca do procedimento de indexação das séries utilizadas no fluxo de caixa. Conforme indicado por Castanheira e Macedo (2010), a indexação (ou inflacionamento) constitui uma forma de correção monetária, permitindo que valores nominais (de preços ou de salários, por exemplo) sejam convertidos em valores reais, ou seja, em valores corrigidos de acordo com a inflação incorrida em determinado período. A Tabela 6 contém os salários nominais com os respectivos índices de preços de cada período.

Tabela 6. Salários nominais, inflação e índice de preços em um dado período

Mês	Salários a preços correntes (salários nominais) (R$)	Inflação do período (%)	Índice de preços
Janeiro	100,00	-	100,00
Fevereiro	110,00	3,2	103,20
Março	120,00	3,4	106,71
Abril	130,00	3,6	110,55
Maio	140,00	4,0	114,97
Junho	150,00	4,1	119,69
Julho	160,00	4,3	124,83

Fonte: Elaborado pelos autores

João Vitor Chierato Biagioni 478.920.838-98

Para que os salários nominais sejam comparáveis ao longo do tempo, refletindo o verdadeiro poder aquisitivo dos trabalhadores, é necessário que tais valores sejam "corrigidos" de acordo com o índice geral de preços da economia (última coluna da Tabela 6). Esse procedimento, também conhecido como inflacionamento, é realizado a partir de uma regra de três simples. Assim é possível calcular o salário real de cada mês a preços de julho (período base), conforme a eq. (8):

$$\text{Valor}_{real} = \text{Valor}_{nominal} \frac{\text{Índice de preços}_{período\ base}}{\text{Índice de preços}_{período\ corrente}} \quad (8)$$

Nesse caso, os valores reais dos salários a preços de julho podem ser obtidos conforme exemplo a seguir:

- Salário real de janeiro (preço de julho) = (100 x 124,83) / 100 = R$ 124,83
- Salário real de fevereiro (preço de julho) = (110 x 124,83) / 103,20 = R$ 133,06
- Salário real de março (preço de julho) = (120 x 124,83) / 106,71 = R$ 140,38
- Salário real de abril (preço de julho) = (130 x 124,83) / 110,55 = R$ 146,80
- Salário real de maio (preço de julho) = (140 x 124,83) / 114,97 = R$ 152,01
- Salário real de junho (preço de julho) = (150 x 124,83) / 119,69 = R$ 156,45
- Salário real de julho (preço de julho) = (160 x 124,83) / 124,83 = R$ 160,00

A partir desse ponto é possível completar a Tabela 6 com os salários reais calculados na etapa anterior, obtendo-se a Tabela 7:

Tabela 7. Salários nominais, salários reais, inflação e índice de preços em um dado período

Mês	Salários a preços correntes (salários nominais) (R$)	Inflação do período (%)	Índice de preços	Salários reais (salários a preços constantes) R$
Janeiro	100,00	-	100,00	124,83
Fevereiro	110,00	3,2	103,20	133,06
Março	120,00	3,4	106,71	140,38
Abril	130,00	3,6	110,55	146,80
Maio	140,00	4,0	114,97	152,01
Junho	150,00	4,1	119,69	156,45
Julho	160,00	4,3	124,83	160,00

Fonte: Elaborado pelos autores

Logo, pode-se notar que, embora o salário nominal tenha apresentado um aumento de 60% entre janeiro e julho, o salário real apresentou um aumento de 28,17% no mesmo período. Isso se dá porque, ainda que os salários nominais tenham aumentado expressivamente, parte desse aumento foi compensado pela inflação no período. Assim, afirmar que o poder aquisitivo dos trabalhadores aumentou 60% no período seria equivocado,

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

uma vez que o aumento foi de 28,17%. Na literatura especializada, esse equívoco é conhecido como “ilusão monetária”. Apesar do aumento de 60% (de R$100,00 para R$160,00) no salário nominal, o poder aquisitivo do trabalhador (a preços de julho) apresentou crescimento de apenas 28,17% no referido período.

JUROS E TAXAS DE JUROS NOMINAIS E REAIS

Para Assaf Neto e Lima (2014), o juro representa o valor que o emprestador cobra por emprestar o dinheiro a alguém. Também, pode ser entendido como o valor esperado como retorno quando um indivíduo realiza uma operação de investimento (Assaf Neto e Lima, 2014), uma vez que deixará seu capital imobilizado em um projeto de investimento associado a um nível de risco ao longo de um período determinado.

A taxa de juros nominal corresponde ao percentual de retorno de um investimento (ou empréstimo) sem expurgar os efeitos da inflação. Por exemplo, quando um indivíduo faz um empréstimo ou contraí uma dívida por um período de 5 anos, é cobrada uma taxa de juro nominal que incidirá sobre o seu saldo devedor, não considerando o efeito da inflação no período da dívida. Da mesma forma, quando um investidor aplica seu capital em títulos de renda fixa por 5 anos, terá uma determinada taxa de retorno também nominal (lembrando que os juros são o retorno oriundo do capital investido). Porém, se há inflação nesse período, o poder aquisitivo que o investidor terá ao resgatar seus investimentos será menor que o valor nominal, uma vez que os preços da economia subiram (inflação).

Logo, a taxa de juros real tem como objetivo expurgar esses efeitos inflacionários para mensurar o retorno/juros real obtido e consiste na taxa de juros nominal descontada da inflação. Por exemplo, suponha que um indivíduo manteve um montante investido em um banco, que lhe informa que seu investimento teve um rendimento anual de 12% (juros nominais), ao passo que a inflação no período foi de 6% ao ano. Com base nessas informações, é possível calcular a taxa de juros real que consiste nos juros recebidos após descontar a inflação. Esse cálculo é dado pela eq. (9):

$$\text{Taxa}_{\text{real}} = \frac{(1+\text{Taxa}_{\text{nominal}})}{(1+\text{Inflação})} - 1 = \frac{(1+0{,}12)}{(1+0{,}06)} - 1 = 0{,}0566 \text{ ou } 5{,}66\% \text{ ao ano} \quad (9)$$

O aluno deve prestar a atenção, pois embora o valor seja dado em percentual (%) tanto para a taxa de juros nominal, quanto para a taxa de inflação, para o cálculo esses valores

João Vitor Chiorato Biagioni 178.020.838-98

devem estar em números decimais (0,12 para a taxa de juros nominal, e 0,06 para a taxa de inflação). Em decorrência disso, o resultado para a taxa de juros real será um valor decimal (0,0566), que deve ser multiplicado por 100 obtendo assim o valor em percentagem (5,66%).

A importância de fazer esse cálculo está no fato de a taxa de juros real descontar o efeito da inflação no período fornecendo o ganho real do investimento no período correspondente, ou seja, segundo Assaf Neto e Lima (2014), ela indicará a real parcela de juros incidente (excluída a inflação) seja no investimento, seja no custo do capital.

É importante levar em conta que na maioria das análises de viabilidade econômica os fluxos de caixa são projetados em termos reais (preços constantes) uma vez que geralmente não conhecemos qual será o comportamento dos preços de cada componente do nosso fluxo de caixa para todo o período futuro projetado. Assim, é importante atentar-se à compatibilidade entre as taxas de juros/desconto e o tipo de fluxo de caixa (real ou nominal). Sempre que estivermos trabalhando com um fluxo de caixa em termos reais, as taxas aplicadas devem ser também taxas reais e sempre que estivermos trabalhando com um fluxo de caixa em termos nominais, as taxas devem ser também nominais.

Considerando o que foi apresentado nesta seção e na seção anterior, é possível notar que há duas formas alternativas de se considerar o fluxo de caixa e a taxa de inflação. A primeira é considerar o fluxo de caixa todo em termos nominais, isto é, projetando o fluxo de caixa e incluindo uma expectativa de inflação e considerar uma taxa de juros nominal. Por outro lado, é possível considerar o fluxo de caixa em termos reais, isto é, sem incorporar uma expectativa de inflação e utilizar uma taxa de juros real para o cálculo dos indicadores de viabilidade.

João Vitor Chiorato Biagioni 478.020.838-98

INDICADORES DE VIABILIDADE

Com o fluxo de caixa organizado da maneira discutida e exemplificada acima, a etapa seguinte consiste no cálculo dos indicadores de viabilidade do projeto. São três os principais indicadores de viabilidade: o Valor Presente Líquido [VPL], a Taxa Interna de Retorno [TIR] e o Payback, que se subdivide entre Payback simples e Payback descontado. Além deles, apresentaremos também o Índice de Lucratividade [IL].

Valor Presente Líquido

Nosso principal indicador para avaliar a viabilidade econômica de um projeto é o **Valor Presente Líquido [VPL ou NPV]**, que mede se o empreendimento resultará na criação ou

destruição de valor e em qual intensidade. Esse indicador é obtido somando os fluxos de caixa futuros do projeto trazidos a valor presente e subtraindo o montante inicialmente investido.

Ressalta-se que, antes de realizar a soma, é necessário ajustar todos os fluxos de caixa, trazendo-os para um mesmo referencial temporal, conhecido como **ano zero**. Esse processo, chamado de **descontar os fluxos de caixa ao valor presente**, é feito aplicando-se a TMA a cada fluxo de caixa, conforme expresso na eq. (10):

$$VPL=-I_0+\frac{FC_1}{(1+TMA)^1}+\frac{FC_2}{(1+TMA)^2}+\ldots+\frac{FC_n}{(1+TMA)^n} \quad (10)$$

Para trazer os fluxos de caixa futuros a valor ao presente, é preciso utilizar uma taxa que represente o retorno mínimo que se busca obter com aquele projeto, dadas as suas características (risco, escala etc.). Esta taxa é a Taxa Mínima de Atratividade [TMA], que representa o custo de oportunidade do capital. O custo de oportunidade do capital é um custo implícito e deve ser estimado de forma que represente o risco do projeto analisado. Pode-se partir de benchmarks de ativos de baixo risco, como a aquisição de títulos do governo, a taxa SELIC, entre outros, para se estabelecer um dos componentes da TMA. A partir disso, deve-se adicionar um prêmio pelo risco do projeto analisado. Existem modelos para precificação do custo de capital, incorporando medidas de risco, expectativa de retorno dos mercados, entre outros parâmetros. Para mais informações ver Assaf Neto (2014) e Damodaran (1996).

O papel da TMA é penalizar os valores recebidos no futuro em comparação com os valores presentes. Aplicando a taxa de desconto a cada um dos fluxos de fluxos de caixa entre os períodos 1 e 5, estamos penalizando os fluxos de caixa futuros. Como essa TMA é elevada a um expoente que representa o respectivo ano de cada fluxo, quanto mais distante do ano 0, mais penalizado será o fluxo de caixa, de forma que, receber um determinado valor agora se mostre mais vantajoso que receber esse mesmo valor no futuro.

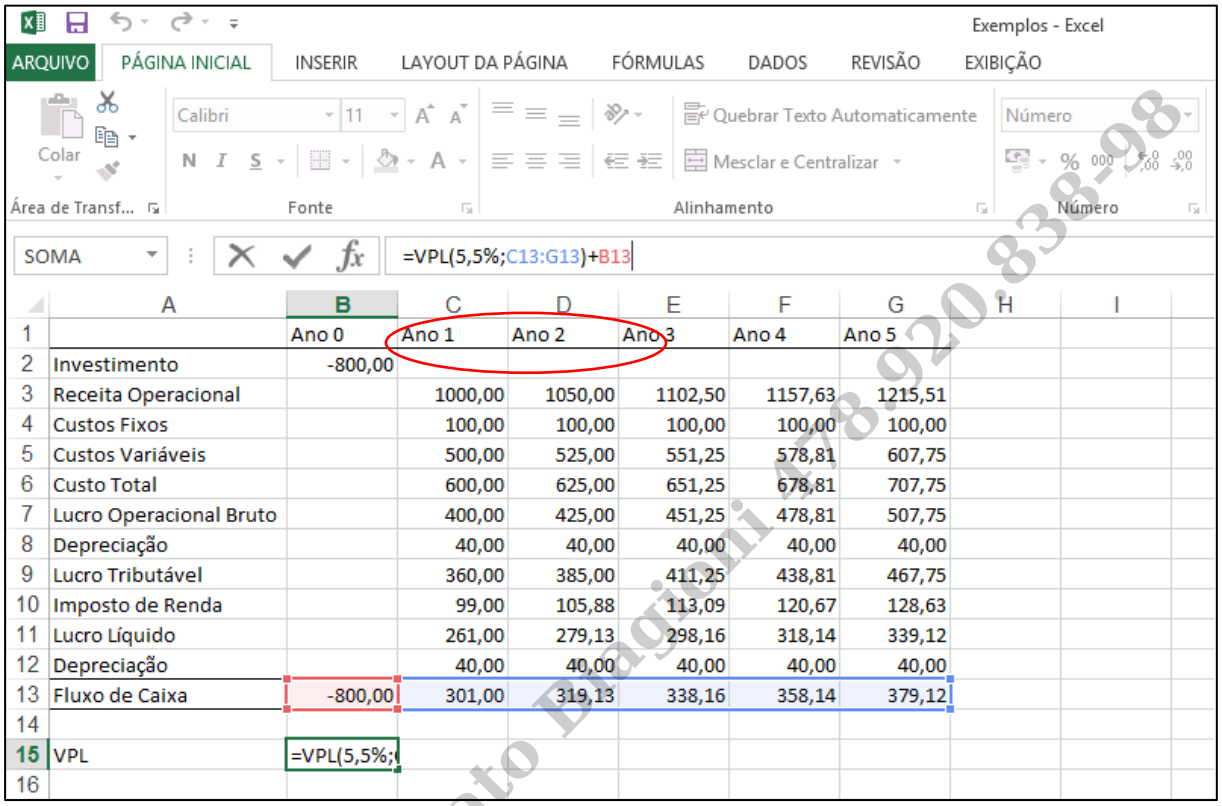
Após trazer todos os fluxos de caixa futuros a valor presente, é possível somá-los e, do resultado, subtrair o valor do investimento inicial, chegando-se ao VPL. Logo, o VPL representa o montante de riqueza gerada (destruída) pelo projeto em termos monetários, considerando o custo de oportunidade do capital em todo o horizonte temporal considerado para a análise. Por representar a riqueza gerada ou destruída pelo projeto, consideramos o VPL um indicador soberano, que deve sempre ser considerado como referência quando os resultados de outros indicadores como a TIR e o Índice de Lucratividade foram divergentes.

Para critério de decisão, um projeto é considerado economicamente viável sempre que o VPL for maior ou igual a zero (VPL ≥ 0) e sempre que chegarmos a um VPL negativo (VPL < 0), consideramos o projeto como economicamente inviável.

Considerando uma taxa de 5,5% para o exemplo anterior, o VPL do projeto é de R$ 639,18, conforme apresentado na ilustração da planilha do MS Excel abaixo utilizada para

João Vitor Chiarato Biagioni 478.920.858-98

realizar este cálculo. O MS Excel realiza esse cálculo por meio do comando “VPL” (circulado em vermelho na Figura 6), onde se introduz a TMA escolhida (5,5%) e os valores do fluxo de caixa a partir do período 1. O valor do investimento inicial fica fora da função e, como ele possui sinal negativo em nosso fluxo de caixa, simplesmente somamos esse valor para obter o VPL, conforme Figura 6:



	A	B	C	D	E	F	G
1		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
2	Investimento	-800,00					
3	Receita Operacional		1000,00	1050,00	1102,50	1157,63	1215,51
4	Custos Fixos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Custos Variáveis		500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
6	Custo Total		600,00	625,00	651,25	678,81	707,75
7	Lucro Operacional Bruto		400,00	425,00	451,25	478,81	507,75
8	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Lucro Tributável		360,00	385,00	411,25	438,81	467,75
10	Imposto de Renda		99,00	105,88	113,09	120,67	128,63
11	Lucro Líquido		261,00	279,13	298,16	318,14	339,12
12	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	Fluxo de Caixa	-800,00	301,00	319,13	338,16	358,14	379,12
14							
15	VPL	=VPL(5,5%;					
16							

Figura 6. Indicadores de viabilidade econômica - VPL
Fonte: Elaborado pelos autores

João Vitor Chiorato Biagini 478.920.838-98

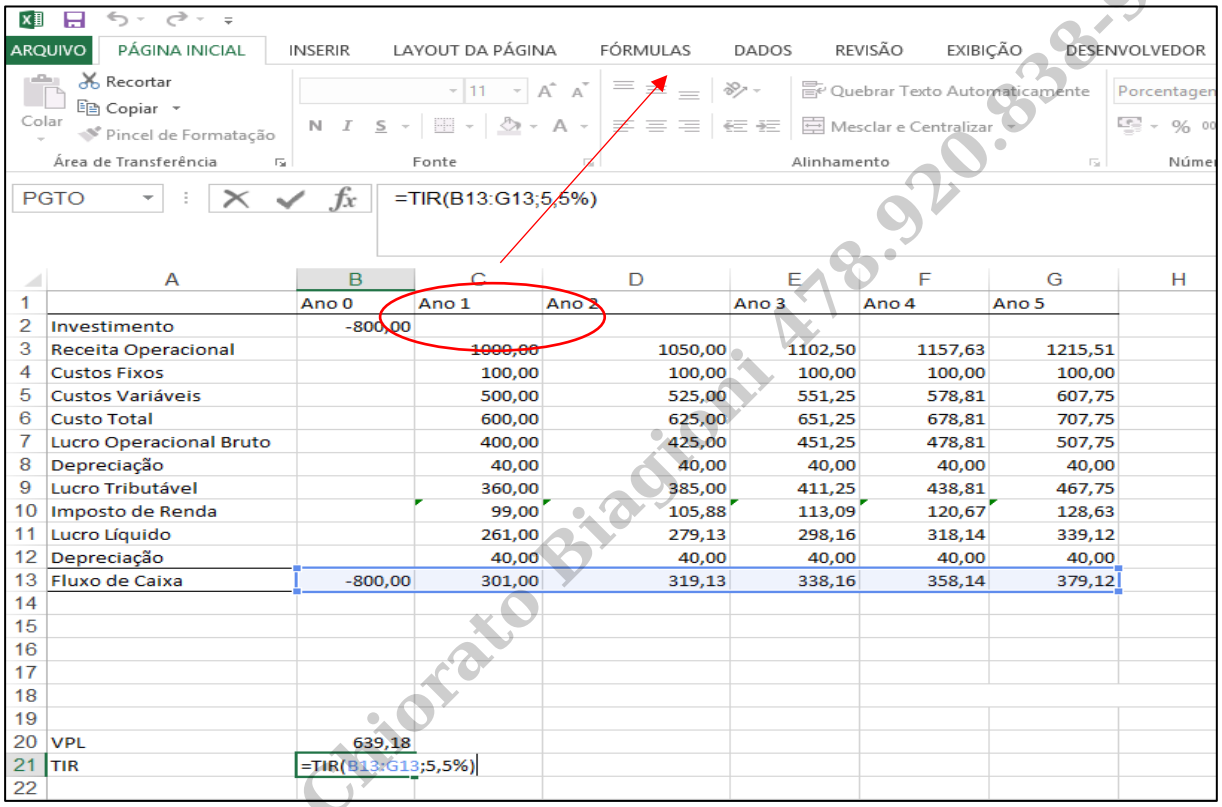
Taxa Interna de Retorno [TIR]

A TIR é a taxa que torna o VPL igual a zero, ou seja, representa a máxima taxa de desconto sob a qual o projeto ainda se mostra economicamente viável, equilibrando a soma de fluxos de caixa futuros do projeto com o seu respectivo investimento inicial. Logo, a TIR é uma estimativa da rentabilidade máxima intrínseca do projeto de investimento. Para o cálculo da TIR deve-se satisfazer a condição exposta na eq. (11):

$$-I_0+\frac{FC_1}{(1+TIR)^1}+\frac{FC_2}{(1+TIR)^2}+\ldots+\frac{FC_n}{(1+TIR)^n}=0 \qquad (11)$$

A TIR não pode ser resolvida analiticamente em casos gerais e seu cálculo é feito por métodos numéricos usados em calculadoras financeiras ou em softwares como o MS Excel.

O MS Excel realiza esse cálculo por meio do comando “TIR” (circulado em vermelho na Figura 7), onde são introduzidos os valores do fluxo de caixa de todo o período, inclusive o valor do investimento, além de uma estimativa (em %) que será o ponto de início dos cálculos do MS Excel para identificar a verdadeira TIR (no exemplo, usamos a própria TMA). Deve-se ficar atento quanto à aplicação da TIR em casos em que o fluxo de caixa apresenta oscilações de valores positivos e negativos ao longo do tempo no projeto[3]. Nestes casos, o projeto pode apresentar várias soluções para a TIR ou mesmo não encontrar uma solução real para a TIR. O cálculo da TIR no MS Excel é apresentado na Figura 7.



	A	B	C	D	E	F	G
1		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
2	Investimento	-800,00					
3	Receita Operacional		1000,00	1050,00	1102,50	1157,63	1215,51
4	Custos Fixos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Custos Variáveis		500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
6	Custo Total		600,00	625,00	651,25	678,81	707,75
7	Lucro Operacional Bruto		400,00	425,00	451,25	478,81	507,75
8	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Lucro Tributável		360,00	385,00	411,25	438,81	467,75
10	Imposto de Renda		99,00	105,88	113,09	120,67	128,63
11	Lucro Líquido		261,00	279,13	298,16	318,14	339,12
12	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	Fluxo de Caixa	-800,00	301,00	319,13	338,16	358,14	379,12
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20	VPL	639,18					
21	TIR	=TIR(B13:G13;5,5%)					
22							

Figura 7. Indicadores de viabilidade econômica - TIR
Fonte: Elaborado pelos autores

Como critério de decisão, a TIR é comparada à TMA e considera-se que projeto seja economicamente viável sempre que a TIR for igual ou superior à TMA (TIR ≥ TMA), uma vez que a estimativa de rentabilidade máxima do projeto é maior ou igual ao retorno mínimo exigido pelos investidores. Por outro lado, sempre que a TIR for menor que a TMA (TIR < TMA), julgamos o projeto como economicamente inviável.

Índice de lucratividade (índice benefício-custo)

[3] Os projetos tipicamente iniciam com valores negativos, os quais representam o investimento. Nos períodos seguintes, costuma-se observar sempre entradas de recursos. Esta ressalva feita ao cálculo da TIR se refere aos casos em que, após o projeto já ter apresentado saldo positivo em ao menos um ano, ele torna a apresentar saldos negativos.

João Vitor Chiorato Biagini 478.920.838-98

O índice de lucratividade [IL], também conhecido como índice benefício-custo [IBC], é um indicador que nos mostra o retorno monetário do projeto para cada $ 1,00 investido. É um indicador bastante útil por sua fácil interpretação e pelo fato de, assim como o VPL, considerar uma taxa de desconto que representa o custo de oportunidade do capital.

As etapas de cálculo do IL são relativamente parecidas com as etapas de cálculo do VPL. Uma vez estabelecido o fluxo de caixa, precisamos trazer a valor presente todos os fluxos de caixa entre o período 1 e o período n (último período do projeto), aplicando a nossa taxa de desconto e, assim, calculando nosso fluxo de caixa descontado. Após isso, realizamos a soma desses valores e, então, dividimos o resultado pelo valor do investimento inicial, ou seja, pelo valor do fluxo de caixa no período 0. O índice de lucratividade é calculado conforme eq. (12)

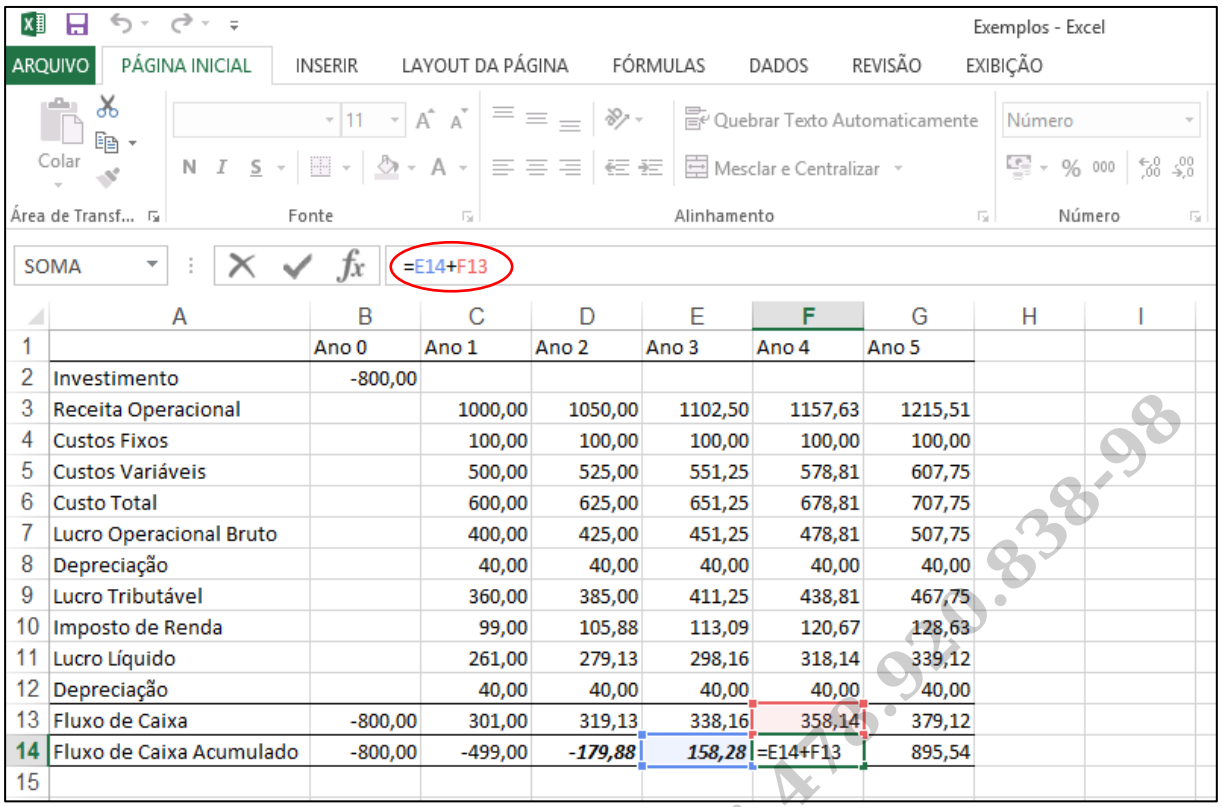
$$IL = \frac{\left[\frac{FC_1}{(1+TMA)^1} + \frac{FC_2}{(1+TMA)^2} + \ldots + \frac{FC_n}{(1+TMA)^n}\right]}{I_0} \quad (12)$$

Payback

O Payback é o prazo em que o investimento inicial é recuperado por meio das entradas de caixa nos períodos seguintes. Ele indica o período necessário em que os recursos devem ficar imobilizados até que o projeto consiga recuperar o montante investido. Esse indicador possui duas subdivisões: o Payback Simples e o Payback descontado. A diferença entre elas é que a primeira não leva em conta o custo de oportunidade do capital, ou seja, não considera a taxa de desconto. Assim, enquanto o Payback simples é calculado com base no fluxo de caixa e no fluxo de caixa acumulado, o Payback descontado é calculado com base no Fluxo de caixa descontado e no Fluxo de caixa descontado acumulado.

A Figura 8 ilustra como calcular o fluxo de caixa acumulado no MS Excel.

João Vitor Chiorato Piagioni 478.920.858-98

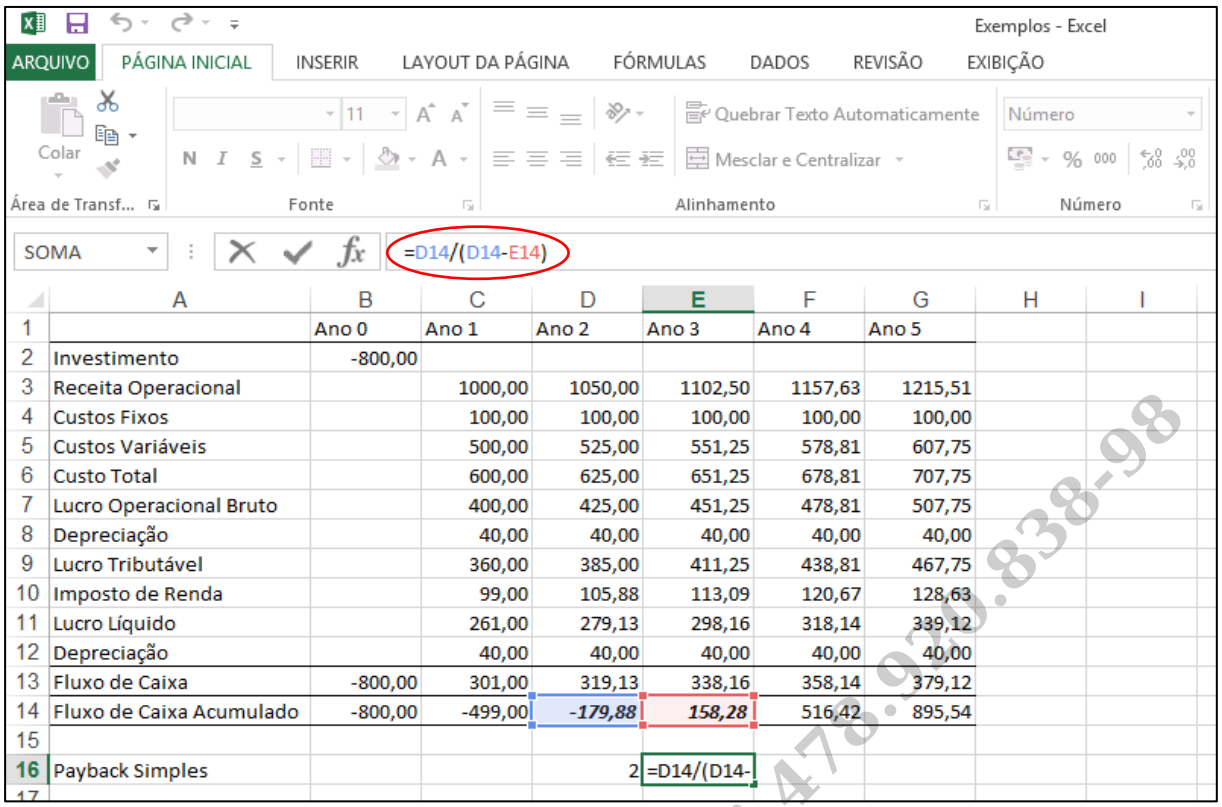


	A	B	C	D	E	F	G
1		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
2	Investimento	-800,00					
3	Receita Operacional		1000,00	1050,00	1102,50	1157,63	1215,51
4	Custos Fixos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Custos Variáveis		500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
6	Custo Total		600,00	625,00	651,25	678,81	707,75
7	Lucro Operacional Bruto		400,00	425,00	451,25	478,81	507,75
8	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Lucro Tributável		360,00	385,00	411,25	438,81	467,75
10	Imposto de Renda		99,00	105,88	113,09	120,67	128,63
11	Lucro Líquido		261,00	279,13	298,16	318,14	339,12
12	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	Fluxo de Caixa	-800,00	301,00	319,13	338,16	358,14	379,12
14	Fluxo de Caixa Acumulado	-800,00	-499,00	*-179,88*	*158,28*	=E14+F13	895,54
15							

Figura 8. Indicadores de viabilidade econômica – Fluxo de caixa acumulado
Fonte: Elaborado pelos autores

Uma vez obtido o fluxo de caixa acumulado, devemos identificar em que período ele deixa de ser negativo. Na ilustração apresentada isso ocorre entre os anos 2 e 3. Após isso, para se chegar à parcela decimal, dividimos o valor do Fluxo de caixa acumulado no ano 2 pela diferença entre os valores do Fluxo de caixa acumulado nos anos 2 e 3, ou seja, (-[179,88/(-179,88 – 158,28)] = 0,53. Dessa forma, nosso Payback simples resulta em 2,53 anos. Para transformar a parte decimal em meses, basta multiplicarmos por 12 (0,53 x 12) e sempre arredondarmos para cima. Portanto, nosso Payback simples será de aproximadamente 2 anos e 7 meses, conforme Figura 9.

João Vitor Chiosato Biagioni 478.930.838-98

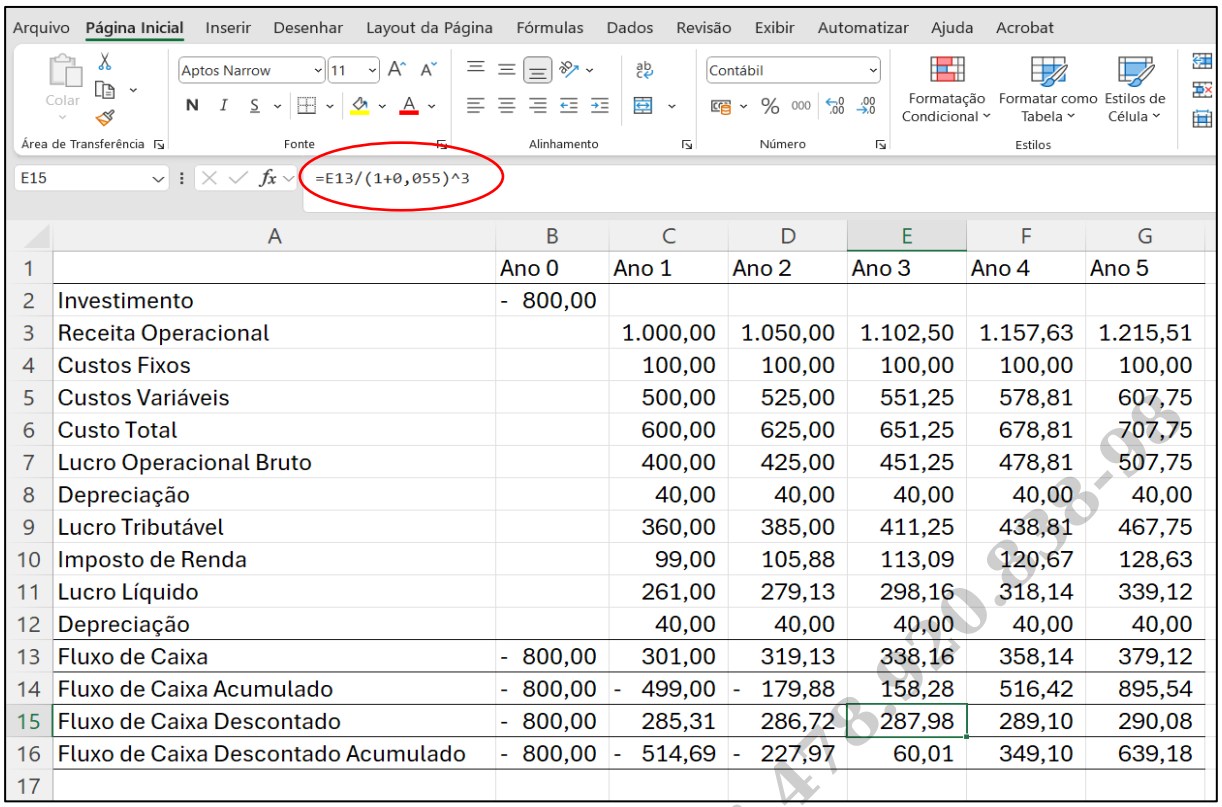


	A	B	C	D	E	F	G
1		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
2	Investimento	-800,00					
3	Receita Operacional		1000,00	1050,00	1102,50	1157,63	1215,51
4	Custos Fixos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Custos Variáveis		500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
6	Custo Total		600,00	625,00	651,25	678,81	707,75
7	Lucro Operacional Bruto		400,00	425,00	451,25	478,81	507,75
8	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Lucro Tributável		360,00	385,00	411,25	438,81	467,75
10	Imposto de Renda		99,00	105,88	113,09	120,67	128,63
11	Lucro Líquido		261,00	279,13	298,16	318,14	339,12
12	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	Fluxo de Caixa	-800,00	301,00	319,13	338,16	358,14	379,12
14	Fluxo de Caixa Acumulado	-800,00	-499,00	*-179,88*	*158,28*	516,42	895,54
15							
16	Payback Simples			2	=D14/(D14-		

Figura 9. Indicadores de viabilidade econômica – Payback Simples
Fonte: Elaborado pelos autores

No caso do Payback descontado, o mesmo procedimento é realizado, porém considerando-se o fluxo de caixa acumulado descontado como base para os cálculos. Para se obter o fluxo de caixa descontado, é preciso descontar a TMA dos valores dos anos seguintes. Para o primeiro ano, o valor deve ser dividido por (1+TMA); para o segundo período por $(1+TMA)^2$; para o período n $(1+TMA)^n$. O cálculo do fluxo de caixa descontado é ilustrado na Figura 10 (com destaque para o cálculo do saldo do terceiro período).

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98



	A	B	C	D	E	F	G
1		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
2	Investimento	- 800,00					
3	Receita Operacional		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
4	Custos Fixos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Custos Variáveis		500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
6	Custo Total		600,00	625,00	651,25	678,81	707,75
7	Lucro Operacional Bruto		400,00	425,00	451,25	478,81	507,75
8	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Lucro Tributável		360,00	385,00	411,25	438,81	467,75
10	Imposto de Renda		99,00	105,88	113,09	120,67	128,63
11	Lucro Líquido		261,00	279,13	298,16	318,14	339,12
12	Depreciação		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	Fluxo de Caixa	- 800,00	301,00	319,13	338,16	358,14	379,12
14	Fluxo de Caixa Acumulado	- 800,00	- 499,00	- 179,88	158,28	516,42	895,54
15	Fluxo de Caixa Descontado	- 800,00	285,31	286,72	287,98	289,10	290,08
16	Fluxo de Caixa Descontado Acumulado	- 800,00	- 514,69	- 227,97	60,01	349,10	639,18
17							

Figura 10. Indicadores de viabilidade econômica – Fluxo de caixa descontado acumulado
Fonte: Elaborado pelos autores

Após ter sido calculado o fluxo de caixa descontado, calcula-se o fluxo de caixa descontado acumulado, utilizado para o cálculo do Payback descontado. Neste exemplo o fluxo acumulado passa a ser positivo também entre os anos 2 e 3. O Payback descontado, porém, é de 2,79. Veja que é esperado que o Payback descontado seja superior ao Payback simples, uma vez que no caso do Payback descontado as entradas de caixa futuras são descontadas (penalizadas) pela TMA, resultando em valores inferiores que vão sendo somados no fluxo de caixa descontado acumulado. Isso posterga o momento em que o investimento inicial é compensado pelas entradas de caixa.

João Vitor Chiorato Biagioni 478.990.228-08

ANÁLISE DE CENÁRIOS E SENSIBILIDADE

Há a possibilidade de ocorrerem erros nas projeções do fluxo de caixa, tanto em termos de custos, quanto em termos de receitas e investimentos. Usualmente, os custos são mais facilmente previstos do que as receitas, uma vez que eles estão mais relacionados às decisões do elaborador do projeto, enquanto as receitas variam de acordo com a demanda, que, por sua vez, é determinada por diversos fatores externos que não são, na maioria das

vezes, possíveis de controlar. Em caso de empreendimentos agrícolas, por exemplo, há também a possibilidade de inúmeras variações de produtividade associadas, muitas vezes, a fatores climáticos como secas, excesso de chuvas, geadas, pragas, entre outros. No caso de empresas que atuam no mercado internacional, as oscilações da taxa de câmbio também podem impactar tanto as receitas quanto os custos do projeto.

Para cada tipo específico de projeto é necessário avaliar quais riscos são os mais preponderantes e considerá-los em diferentes cenários, que constituem uma espécie de "realidade paralela" plausível para as projeções. Dessa forma, é possível, por exemplo, estabelecer um cenário pessimista e um cenário otimista com base no cenário inicial projetado, que chamaremos de conservador ou moderado.

No caso do cenário pessimista, podemos pensar, por exemplo, em situações nas quais as vendas não atinjam as metas estabelecidas, os custos de matéria prima, de aluguéis e de mão-de-obra aumentem mais do que o esperado ou mesmo a legislação tributária se altere, aumentando o valor dos impostos pagos pela empresa, entre outras possibilidades.

No caso do cenário otimista, podemos pensar, por exemplo, em situações nas quais o crescimento das vendas ocorra de forma mais acelerada que o previsto, o projeto consiga aumentar sua eficiência operacional, reduzindo a quantidade de mão-de-obra necessária, a substituição de fontes de energia, reduzindo seu custo, entre outras possibilidades.

Note que a análise de cenários não precisa ser elaborada necessariamente com um cenário pessimista, um moderado e um otimista. É possível propor os mais distintos cenários, desde que plausíveis, para um projeto de investimentos e, então, construir um fluxo de caixa representativo de cada projeto, alterando simultaneamente os valores de diversas variáveis de custo, investimento e receita, e recalcular todos os indicadores de viabilidade econômica para posterior comparação. Assim, é possível avaliar se os resultados se alteram em cada cenário e em quais cenários o projeto é economicamente viável. A Tabela 8 apresenta um exemplo de comparação de resultados dos indicadores de viabilidade econômica para três cenários distintos (A, B e C).

João Vitor Chiorato Biagioni 478.020.858-98

Tabela 8. Análise de cenários

Indicadores	Cenário A	Cenário B	Cenário C
TMA	10,00%	10,00%	10,00%
VPL	45.095,35	98.941,06	-R$ 54.737,50
IL	1,09	1,20	0,89
TIR	11,81%	13,88%	7,70%
Payback Simples (anos)	6,25	5,68	7,67
Payback Descontado (anos)	10,30	8,85	Não ocorre

Fonte: Elaborado pelos autores

A análise de sensibilidade, por sua vez, nos permite identificar quais as variáveis (rubricas) mais críticas no fluxo de caixa representativo do projeto de investimentos. Ela nos

possibilita avaliar qual o impacto de pequenas variações em uma variável escolhida sobre os resultados de um ou mais indicadores de viabilidade econômica.

É importante atentar-se para o fato de que essas variações devem ser marginais (muito pequenas), pois a análise de sensibilidade parte do pressuposto que todas as demais variáveis do nosso fluxo de caixa projetado permanecerão constantes. Não faz sentido, por exemplo, aplicar uma variação de 50% nas quantidades vendidas em uma análise de sensibilidade, pois para atender a esse grande aumento de vendas seria necessário contratar mais funcionários, aumentar o espaço de estocagem, dentre outros ajustes. Logo, recomenda-se que pequenos choques (entre 1% e 5% sejam aplicados em cada uma das variáveis de interesse.

Aplicados esses pequenos choques em uma determinada variável de interesse, avaliamos qual foi a variação dos indicadores de viabilidade (em magnitude e sentido). Quando o indicador varia de forma mais que proporcional ao choque que aplicamos, dizemos que o projeto é muito sensível àquela variável, que, portanto, é considerada uma variável crítica para o projeto. Por outro lado, quando o indicador varia de forma menos que proporcional ao choque aplicado, dizemos que o projeto é pouco sensível em relação a esta variável.

Uma ferramenta que pode ser bastante útil neste tipo de análise é a tabela de dados, do MS Excel. Por meio dela, podemos verificar o impacto de alterações marginais em duas varáveis de maneira simultânea.

Suponha que um projeto hipotético de viabilidade com custo de oportunidade do capital (TMA) igual a 10% ao ano e duração de 10 anos tenha como objetivo o cultivo de soja em uma área de 100 hectares. Assume-se uma produtividade de 60 sacas por hectare, a um preço da saca de R$ 135,00. Assim sendo, a receita estimada para projeto é de R$ 810.000 por ano. O custo unitário de produção é de R$ 105,00 por saca, gerando um custo total de R$ 630.000,00 ao ano. Além disso, o produtor investiu R$1.000.000,00 em máquinas, equipamentos, entre outros ativos para dar início ao projeto de investimentos. Supõe-se, também que a vida útil desses ativos seja de 10 anos. Dessa forma, podemos chegar a um fluxo de caixa simplificado e calcular também o fluxo de caixa acumulado, o fluxo de caixa descontado e o fluxo de caixa descontado acumulado, conforme a Tabela 9.

João Vitor Chiorato Biagioni 478.020.858-98

Tabela 9. Fluxo de caixa – projeto hipotético de cultivo de soja (em R$ milhares)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FC	-1.000	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
FCA	-1.000	-820	-640	-460	-280	-100	80	260	440	620	800
FCD	-1.000	164	149	135	123	112	102	92	84	76	69
FCDA	-1.000	-836	-688	-552	-429	-318	-216	-124	-40	37	106

Fonte: Elaborado pelos autores

Os indicadores de viabilidade, por sua vez, são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10. Indicadores de viabilidade econômica

Indicadores	Resultado
TMA (%)	10,00%
VPL (R$ milhares)	106,02
IL (R$)	1,11
TIR (%)	12,41%
Payback Simples (anos)	5,56
Payback Descontado (anos)	8,52

Fonte: Elaborado pelos autores

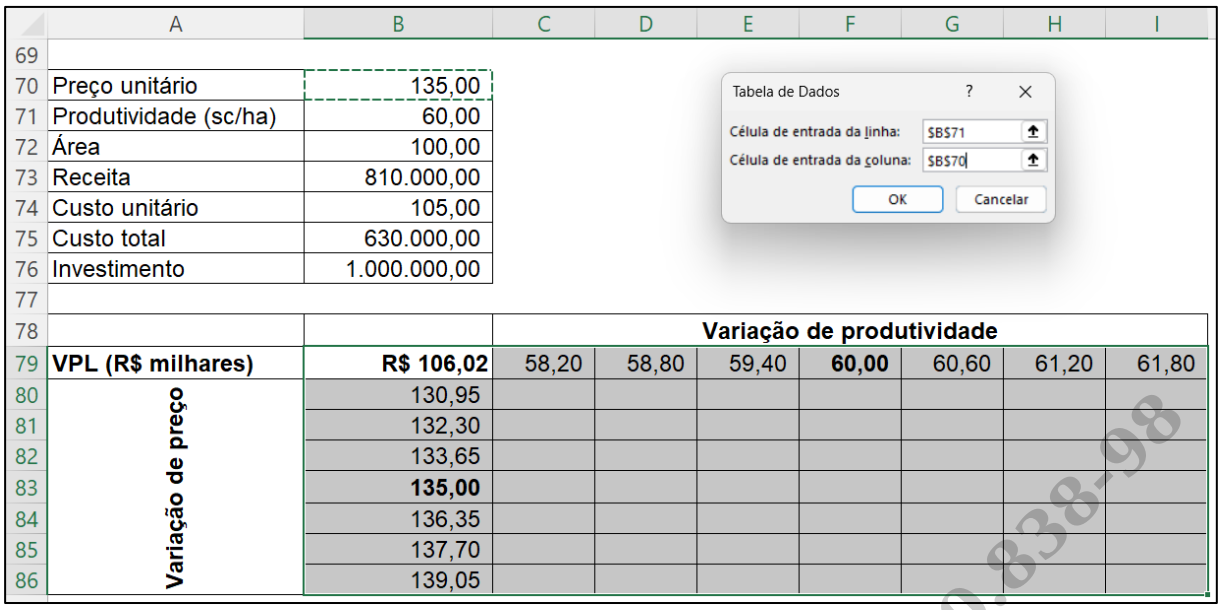
Agora, queremos saber o que ocorre com o VPL se tivermos pequenas variações de preços e nível de produtividade em nosso projeto. O que se busca saber nesta análise de sensibilidade é qual o impacto no VPL de variações na produtividade e no preço. Partindo do das premissas apresentadas e do fluxo de caixa projetado, consideramos reduções e acréscimos de 1% na produtividade e nos preços. Logo, teremos uma série de produtividades e outra de preços. Com esses valores em mãos e com o VPL, devemos organizar as informações conforme a Figura 11.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
69									
70	Preço unitário	135,00							
71	Produtividade (sc/ha)	60,00							
72	Área	100,00							
73	Receita	810.000,00							
74	Custo unitário	105,00							
75	Custo total	630.000,00							
76	Investimento	1.000.000,00							
77									
78						**Variação de produtividade**			
79	**VPL (R$ milhares)**	**R$ 106,02**	58,20	58,80	59,40	**60,00**	60,60	61,20	61,80
80	**Variação de preço**	130,95							
81		132,30							
82		133,65							
83		**135,00**							
84		136,35							
85		137,70							
86		139,05							

Figura 11. Análise de Sensibilidade – Tabela de dados (etapa 1)
Fonte: Elaborado pelos autores

Ao selecionar as células que compõem esta tabela, incluindo a célula com o VPL, e as células com os valores de produtividade e preço, deve-se selecionar “Dados → Teste de hipóteses → Tabela de dados”. Aparecerá então a janela que demanda as células de entrada da linha e da coluna, que, neste exemplo, são a produtividade e o preço assumidos como premissas para o nosso fluxo de caixa, respectivamente. Deve-se incluir estas informações, conforme ilustrado na Figura 12.

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98



			Variação de produtividade						
VPL (R$ milhares)	**R$ 106,02**	58,20	58,80	59,40	**60,00**	60,60	61,20	61,80
Variação de preço	130,95							
	132,30							
	133,65							
	135,00							
	136,35							
	137,70							
	139,05							

Figura 12. Análise de Sensibilidade – Tabela de dados (etapa 2)
Fonte: Elaborado pelos autores

Ao incluir estas informações, o software calculará automaticamente como o VPL varia de acordo com as variações de preço e produtividade. Os resultados obtidos por meio desta operação são ilustrados na Figura 13. Note que o valor do VPL da situação base que calculamos anteriormente, assim como a produtividade e o preço da saca são destacados. Veja que esta receita destacada de R$ 300.000,00 corresponde a receita calculada para o cenário base, o qual considera esta mesma produtividade e este mesmo preço da linha e da coluna destacada.

			Variação de produtividade						
VPL (R$ milhares)	**R$ 106,02**	58,20	58,80	59,40	**60,00**	60,60	61,20	61,80
Variação de preço	130,95	- 71,99	- 62,43	- 52,86	- 43,29	- 33,72	- 24,16	- 14,59
	132,30	- 23,71	- 13,65	- 3,58	6,48	16,54	26,61	36,67
	133,65	24,56	35,13	45,69	56,25	66,81	77,38	87,94
	135,00	72,84	83,90	94,96	**106,02**	117,08	128,14	139,20
	136,35	121,12	132,68	144,24	155,79	167,35	178,91	190,47
	137,70	169,40	181,45	193,51	205,56	217,62	229,68	241,73
	139,05	217,68	230,23	242,78	255,34	267,89	280,44	293,00

Figura 13. Análise de Sensibilidade – Tabela de dados (Resultados)
Fonte: Elaborado pelos autores

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

Por fim, é possível calcular a variação percentual do VPL para aumentos de 1% na produtividade ou no preço. Caso o VPL tenha variado mais que 1%, dizemos que o projeto é muito sensível ao preço da saca de soja ou à produtividade e, portanto, essas são variáveis críticas que devem ser monitoradas de perto pelo produtor. No exemplo hipotético apresentado, um aumento de 1% nos preços da saca de soja levaria a um aumento de 47% no VPL. Um aumento de 1% na produtividade, por sua vez, levaria a um aumento de 10% no VPL. Logo, podemos afirmar que o projeto é muito sensível à produtividade e aos preços, mas o preço da saca de soja exerce uma influência muito maior sobre os resultados econômicos do projeto.

Da mesma forma, poderíamos fazer esse tipo de análise com os demais indicadores de viabilidade econômica (TIR, IL, Payback etc.), tarefa que fica para o leitor que deseja treinar suas habilidades.

A Análise de Cenários e a Análise de Sensibilidade são duas técnicas distintas, cada qual com seu respectivo objetivo, que se complementam no mapeamento de um projeto de investimentos. Essas ferramentas podem contribuir para o entendimento profundo do negócio e para uma tomada de decisão bem embasada.

João Vitor Chierato Biagioni 478.920.858-98

REALIZANDO UM CHEKLIST

(etapas necessárias para realização do fluxo de caixa)

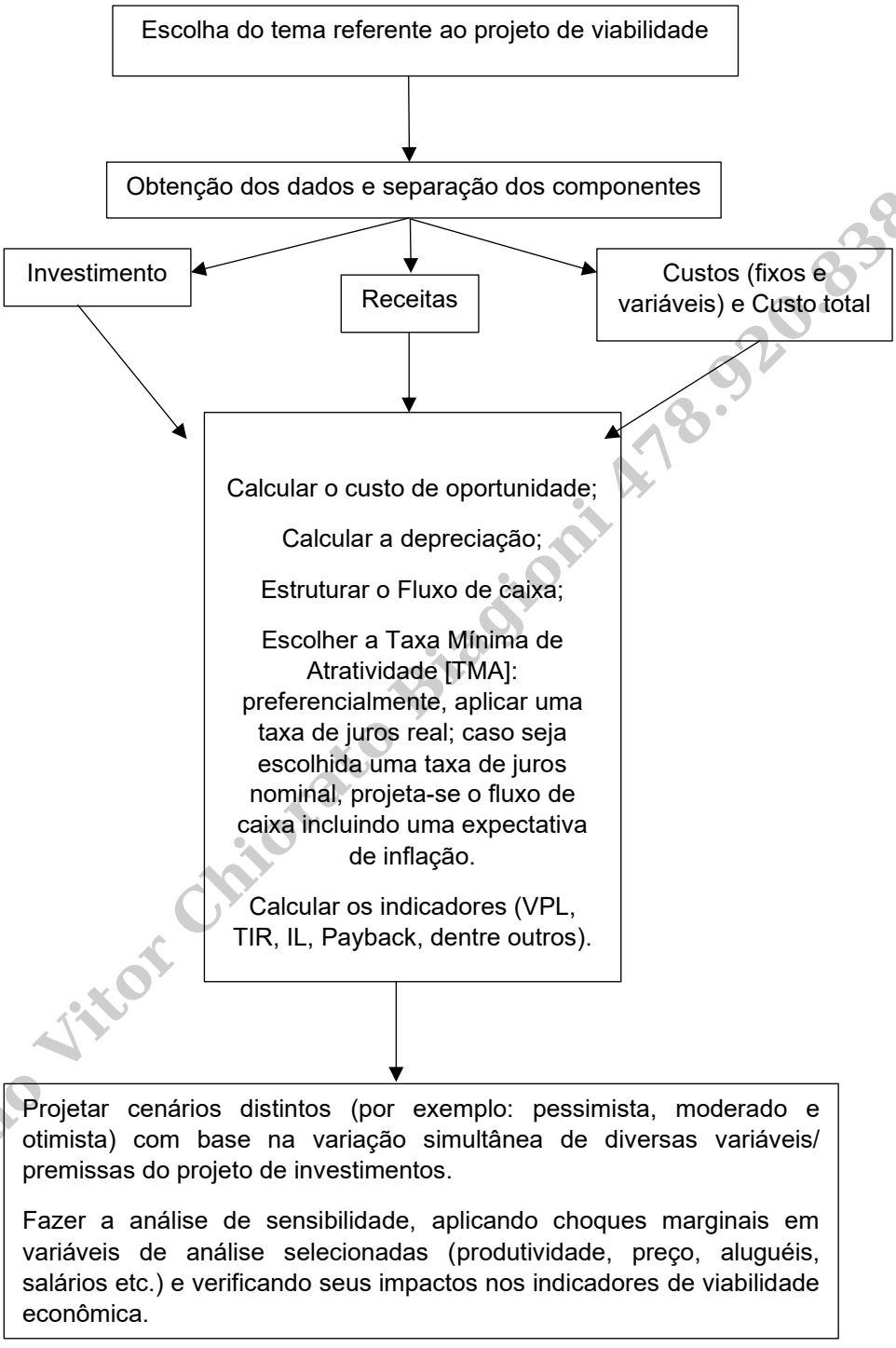
Por fim, visando facilitar a construção de um fluxo de caixa bem estruturado e organizado, o aluno deve seguir um checklist contento oito passos necessários para a realização de uma análise de viabilidade aderente à realidade, são eles:

1. Realizar o correto dimensionamento do projeto, bem como as cotações de itens de investimento, custos fixos e variáveis e uma pesquisa de mercado para dar subsídios às projeções de receitas e custos, de forma que fiquem aderentes à realidade de mercado.
2. Realizar a separação e discriminação do Investimento (lembrando que este sempre se inicia no instante zero do fluxo de caixa projetado), Receitas e Custos, seguindo os critérios apresentados nas seções “Investimento”, “Receitas”, “Custos fixos e variáveis e o Custo total”;
3. Fazer a estruturação adequada dos itens que compõem o fluxo de caixa projetado em uma planilha, seguindo a estrutura básica do modelo apresentado na Tabela 5 da seção “Estruturando um fluxo de caixa” – o detalhamento do fluxo de caixa projetado varia conforme o tipo de análise;

4. Calcular a depreciação incidente sobre os equipamentos necessários para a implementação do projeto em questão, lembrando-se de que a depreciação pode servir para identificar o valor residual dos ativos no fim do projeto ou para calcular o benefício fiscal em relação ao imposto de renda. No caso de empresas que atuam soba sistemática do Lucro Real, a taxa de depreciação deve ser escolhida seguindo os critérios da Secretaria da Receita Federal do Brasil [SRFB], que disponibiliza uma tabela de depreciação;
5. Atentar-se ao uso e cálculo correto das variáveis indexadas (ou inflacionadas) e das taxas de juros reais e nominais, fazendo a correta combinação do uso destas conforme os itens “Valores nominais e reais” e “Juros e taxas de juros nominais e reais”;
6. Utilizar corretamente as fórmulas de cálculo de indicadores de viabilidade disponíveis no MS Excel, seguindo a explicação e o modelo do exemplo da seção “Estruturando um fluxo de caixa” e, em seguida, os exemplos de cálculo dos indicadores da seção “Indicadores de viabilidade”;
7. Projetar diferentes cenários para o projeto, verificando o comportamento de indicadores como o VPL, a TIR e o Payback, conforme explicado na seção “Análise de cenário e sensibilidade”.
8. Fazer a análise de sensibilidade para identificação das variáveis mais críticas para o projeto de investimentos, com base na explicação que consta na seção “Análise de cenário e sensibilidade”.

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

FLUXOGRAMA PARA A REALIZAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



João Vitor Chiovato Biagioni 478.920.838-98

REFERÊNCIAS

Assaf Neto, A. 2016. Matemática Financeira e Suas Aplicações. 13 ed. Editora Atlas, São Paulo, SP, Brasil.

Assaf Neto, A; Lima, F. G. 2014. Curso de administração financeira. 3 ed. Editora Atlas, São Paulo, SP, Brasil.

Assaf Neto, A. 2014.Finanças corporativas e valor. 7ed. Atlas, São Paulo, SP, Brasil.

Bruni, A. L. 2012. Gestão de custos e formação de preços: com aplicações na calculadora hp 12c e Excel. 6ed. Editora Atlas, São Paulo, SP, Brasil.

Camloffski, R. 2014. Análise de investimentos e viabilidade financeira das empresas. 1ed. Editora Atlas, São Paulo, SP, Brasil.

Castanheira, N. P.; Macedo, L. R. D. 2010. Matemática financeira aplicada. 3 ed. Editora Ibpex. Curitiba, PR, Brasil.

Damodaran, A. 1996. Corporate finance. Disponível em: <http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/acf4E/webcastslides/session1.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2021.

Mankiw, N. G. 2005. Introdução à Economia. 3 ed. Pioneira Thomson Learning. São Paulo, SP, Brasil.

Ribeiro, C. V. T. 2009. Como fazer projetos de viabilidade econômica. Defanti Editora, Cuiabá, MT, Brasil.

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

João Vitor Chiorato Biagioni 478.920.838-98

MBA
USP
ESALQ

mbauspesalq.com

/mbauspesalq